1. The ratio of the angles of a triangle is 2:3:4. What percentage of the total angle measure is the largest angle? (Round to the nearest integer)
एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 : 3 : 4 है। सबसे बड़ा कोण, कुल कोण माप का कितने प्रतिशत है? (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित).
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 44% [B] 40%
[C] 42% [D] 46%

2. Girish scored 831 marks in an examination and was 72 marks short of 35% of maximum marks. In the same examination, his friend scored 774 marks. What is the percentage of marks scored by his friend?
गिरीश ने एक परीक्षा में 831 अंक प्राप्त किए और उसके अंक पूर्णांक के 35% से 72 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 774 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 28% [B] 34%
[C] 30% [D] 32%

3. In an election between two candidates, 86% of the registered voters cast their vote and 20% of the votes polled were found invalid. Winning candidate got 55% of the valid votes and won the election by a margin of 3010 votes. How many voters were registered?
दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, पंजीकृत मतदाताओं में से 86% ने अपना वोट डाला और 20% वोट अमान्य पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% प्राप्त हुआ और उसने 3010 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 43750 [B] 43740
[C] 43760 [D] 43770

4. The price of fuel decreases by 30%, 20% and 50% in three successive months, but increases by 40% in the fourth month. What is the percentage increase or decrease in the price of fuel in the fourth month as compared to its original price?
ईंधन की कीमत लगातार तीन महीनों में 30%, 20% और 50% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 40% बढ़ जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में इसकी मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] Decrease by 57.2%
[B] Decrease by 60.8%
[C] Increase by 55.4%
[D] Increase by 63.2%

5. If 160% of 75% of A is equal to two times the value of 150% of B, then A is more/less than B by how much percentage?

यदि A के 75% का 160%, B के 150% के दोगुने के बराबर है, तो A, B से कितने प्रतिशत अधिक/कम है?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 150%, less [B] 150%, more
[C] 60%, less [D] 60%, more

6. **20% of a number is more than 20% of 620 by 210. The number is:**
किसी संख्या के 20% का मान, 620 के 20% से 210 अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 1520 [B] 1720
[C] 1670 [D] 1770

7. **The population of a village was 2,90,000. It increased by 15% in the first year and increased by 30% in the second year. Its population after two years is _____.**
किसी गाँव की जनसंख्या 2,90,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 15% और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। दो वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी है?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 4,33,550 [B] 3,33,500
[C] 3,77,000 [D] 4,20,500

8. **In an election between two candidates, a candidate got 38% of the total votes and lost the election by 28,800 votes. What is the total number of voters?**
दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 38% प्राप्त हुआ और वह 28,800 वोटों से हार गया। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 122,800 [B] 122,000
[C] 120,000 [D] 124,000

9. **If A's salary is 13% more than that of B, then by what per cent is B's salary less than that of A? (Give your answer correct to two decimal places.)**
यदि A का वेतन, B के वेतन से 13% अधिक है, तो B का वेतन, A के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? (अपना उत्तर दशमलव के ठीक दो स्थानों तक दीजिए।)

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 14.72% [B] 14.22%
[C] 11.50% [D] 10.50%

10. **If A's salary is 126% more than that of B, then by how much percent is B's salary less than that of A (correct to 2 decimal places)?**
यदि A का वेतन B के वेतन से 126% अधिक है, तो B का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत (दशमलव के दो स्थानों तक सही उत्तर दीजिए) कम है?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 54.74% [B] 55.75%
[C] 56.18% [D] 54.65%

11. **Due to a decrease in manpower, production in a factory falls by 52%. By what percentage should the working hours be increased to restore the original level of production?**
**कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 52% कम हो जाता है। उत्पादन को मूल स्तर पर वापस लाने के लिए कार्य-घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए?**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] $104\frac{2}{3}\%$ [B] 48%
[C] $108\frac{1}{3}\%$ [D] 52%

12. **What will be the positive difference in the population of a town 3 years ago and 2 years ago, if its current population is 450000 and the population has been increasing at a rate of 25% every year?**
**यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 450,000 है और जनसंख्या में 25% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में धनात्मक अंतर कितना होगा?**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 57050 [B] 56850
[C] 57950 [D] 57600

13. **If 16% of $50 - \frac{4}{5} \times \sqrt[3]{729} \times \sqrt{25} = y$, then the value of y is.**
**यदि 16% of $50 - \frac{4}{5} \times \sqrt[3]{729} \times \sqrt{25} = y$ है, तो y का मान ज्ञात कीजिए।**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] –23 [B] –19
[C] –28 [D] –29

14. **Two numbers A and B are such that the sum of 10% of A and 20% of B is equal to three-fourths the sum of 20% of A and 10% of B. Find the ratio of A to B.**
**दो संख्याएं A और B इस प्रकार हैं कि A के 10% और B के 20% का योगफल, A के 20% और B के 10% के योगफल के तीन-चौथाई के बराबर है। A और B का अनुपात ज्ञात कीजिए।**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 2 : 5 [B] 5 : 3
[C] 5 : 2 [D] 3 : 5

15. **A number when increased by 25% becomes equal to another number, which is 20% less than a third number. What is the ratio of the first number to the third number?**
**किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 9:16 [B] 25:36
[C] 16:25 [D] 27:38

16. **By selling an article at $\frac{2}{5}$ of its marked price, Aman incurs a loss of 21%. If he sells it at 56% of its marked price, then the profit percentage is.**

एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के $\frac{2}{5}$ पर बेचने पर अमन को 21% की हानि होती है। यदि वह उसे अंकित मूल्य के 56% पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 11.6% [B] 12.1%
[C] 10.6% [D] 12.8%

17. By selling an article at $\frac{4}{11}$ of its actual selling price, Nirbhay incurs a loss of 20%. If he sells it at 71% of its actual selling price, then the profit percentage is.

निर्भय किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के $\frac{4}{11}$ पर बेचकर 20% की हानि उठाता है। यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 71% पर बेचता, तो लाभ प्रतिशत कितना होता?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 58.3% [B] 56.2%
[C] 58.5% [D] 57.8%

18. During a sale 35% of the goods are sold at 22% profit, 40% of the remaining goods are sold at 37% profit and the still remaining goods are sold at a loss of 38%. If there is an overall profit of x%, then what is the value of x?

एक सेल के दौरान, 35% माल को 22% के लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल का 40% माल, 37% के लाभ पर बेचा जाता है और उसके बाद के शेष माल को 38% की हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र लाभ x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 10.8 [B] 5.4
[C] 2.5 [D] 6.8

19. A shopkeeper purchased 33 dozens of articles at the rate of ₹620 per dozen. He sold each one of them at the rate of ₹93. What percentage profit did he make?

एक दुकानदार ने 33 दर्जन वस्तुएँ ₹620 प्रति दर्जन की दर से खरीदीं। उसने प्रत्येक वस्तु को ₹93 की दर से बेचा। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 79% [B] 80%
[C] 83% [D] 82%

20. A man bought two types of chocolates, one at ₹8 for 9 chocolates and the other at ₹8 per chocolate. He purchased an equal number of each type and sold all the chocolates at ₹8 per piece. Find his percentage profit.

एक व्यक्ति ने दो प्रकार की चॉकलेट खरीदी, जिसमें से उसने एक प्रकार की ₹8 में 9 चॉकलेट की दर से और दूसरी प्रकार की चॉकलेट को ₹8 प्रति चॉकलेट की दर से खरीदा। उसने दोनों प्रकार की बराबर संख्या में चॉकलेट खरीदीं और सभी चॉकलेट को ₹8 प्रति चॉकलेट के दर से बेच दीं। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 78% [B] 84%
[C] 82% [D] 80%

21. **Piyush bought an article for ₹331 and sold it to Payal at a loss of 5%. With this amount, Piyush bought another article and sold it at a gain of 60%. What is Piyush's overall gain percentage?**
**पीयूष ने ₹331 में एक वस्तु खरीदी और उसे 5% की हानि पर पायल को बेच दिया। प्राप्त राशि से पीयूष ने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेच दिया। पीयूष का समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 50% [B] 52%
[C] 47% [D] 48%

22. **P sells an item to Q at 53% profit. Q sells the same item to R at 68% loss. If R paid ₹ 3060 for the item, then at what price (in ₹) is the item purchased by P?**
**P किसी वस्तु को Q को 53% लाभ पर बेचता है। Q उसी वस्तु को R को 68% हानि पर बेचता है। यदि R ने वस्तु के लिए ₹3060 का भुगतान किया, तो P द्वारा वस्तु को किस मूल्य (₹ में) पर खरीदा गया था?**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 6250 [B] 6247
[C] 6252 [D] 6253

23. **A vendor bought oranges at the rate of 40 oranges for ₹220, and sold them at ₹98 per dozen. Find his profit or loss percent. (Round off to two decimal places.)**
**एक विक्रेता ने ₹220 में 40 संतरे खरीदे और उन्हें ₹98 प्रति दर्जन की दर से बेचा। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। (दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।)**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] Profit 48.48% [B] Loss 28.56%
[C] Loss 48.48% [D] Profit 28.56%

24. **A shopkeeper buys 45 identical calculators for ₹54,000. He sells 30 of them at a profit of 25% and the remaining at a loss of 20%. What is the overall profit or loss percentage?**
**एक दुकानदार ने ₹54,000 में एक जैसे 45 कैलकुलेटर खरीदे। उसने उनमें से 30 कैलकुलेटर 25% लाभ पर तथा शेष 20% हानि पर बेचे। समग्र लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 5% profit [B] 10% profit
[C] 5% loss [D] 10% loss

25. **A shopkeeper sold two items for ₹10,000 each. He suffered a loss of 20% on one item and earned 20% profit on the other item. What is his profit or loss percentage in the whole transaction?**
**एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को ₹10,000 प्रति वस्तु की दर पर बेचा। उसे एक वस्तु पर 20% की हानि हुई और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ हुआ। संपूर्ण लेन-देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 4% loss [B] 3% gain

[C] 3% loss [D] 4% gain

26. The cost price of 48 books is equal to the selling price of 36 books. Find the profit percentage. (Round off your answer to two decimal places.)
48 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 36 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। (उत्तर को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।)
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 39.84% [B] 36.23%
[C] 33.33% [B] 22.18%

27. The selling price of 48 pieces of an item is same as the cost price of its x pieces. If the profit is 25%, then find the value of x.
किसी वस्तु के 48 पीस का विक्रय मूल्य उसके x पीस के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 60 [B] 40
[C] 50 [D] 70

28. A person runs a concession stand at a basketball game and sells burgers and soft drinks. Each burger costs ₹15 and each soft drink costs ₹5. At the end, a total of ₹785 is earned by selling a total of 87 burgers and soft drinks combined. How many soft drinks are sold?
एक व्यक्ति बास्केटबॉल मैच के दौरान एक रियायती स्टॉल लगाता है और बर्गर एवं सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचता है। प्रत्येक बर्गर की कीमत ₹15 और सॉफ्ट ड्रिंक की कीमत ₹5 है। अंत में, कुल 87 बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक बेचकर उसे कुल ₹785 की आय अर्जित होती है। कुल कितनी सॉफ्ट ड्रिंक बेची गई?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 52 [B] 35
[C] 27 [D] 60

29. A trader marks his goods at a certain price and offers a 10% discount on it. In addition, he runs a scheme where for every 104 articles purchased, 16 articles are given free. If he still makes a profit of 17% on the overall transaction, find out by what percentage the marked price of an article is more than its cost price. Assume the customer pays for only 104 articles.
एक व्यापारी अपने वस्तु पर एक निश्चित मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त, वह एक स्कीम चलाता है जिसमें प्रत्येक 104 वस्तुओं की खरीद पर 16 वस्तुएं मुफ्त दी जाती हैं। यदि उसे संपूर्ण लेन-देन पर 17% का लाभ प्राप्त होता है, तो ज्ञात कीजिए कि वस्तु का अंकित मूल्य, उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। मान लीजिए कि ग्राहक केवल 104 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 60% [B] 53%
[C] 50% [D] 44%

**30.** **A pharmaceutical research laboratory purchases analytical testing kits priced at ₹12,000 each. The supplier offers a scheme of "Buy 10 kits, get 2 free," along with a volume discount of 15% on purchases exceeding ₹1,00,000, and an additional 5% institutional discount for research facilities. If the laboratory takes advantage of the complete scheme offer, what is the effective discount percentage they receive on the total value of kits? (Rounded off to two decimal places)**

**एक फार्मास्युटिकल अनुसंधान प्रयोगशाला ₹12,000 प्रति किट की दर से विश्लेषणात्मक परीक्षण किट खरीदती है। आपूर्तिकर्ता "10 किट खरीदने पर, 2 मुफ्त पाएं" की योजना के साथ-साथ ₹1,00,000 से अधिक की खरीद पर 15% की मात्रा छूट (volume discount) और अनुसंधान संस्थानों के लिए 5% की अतिरिक्त संस्थागत छूट प्रदान करता है। यदि प्रयोगशाला इस पूरी योजना का लाभ उठाती है, तो किटों के कुल मूल्य पर उसे प्राप्त प्रभावी छूट प्रतिशत कितना होगा? (दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए)**

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 30.25% [B] 35.42%
[C] 32.71% [D] 34.18%

**31.** **A man sold an article for ₹234 by first giving a d% discount on its marked price, and then another discount having the same nominal value (in ₹) as that of the first discount. If the marked price of the article is ₹1,800, then what is the value of d?**

**एक व्यक्ति ने पहले वस्तु के अंकित मूल्य पर d% की छूट देकर और फिर पहली छूट के बराबर छूट (₹ में) की एक और छूट देकर किसी वस्तु को ₹234 में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य ₹1,800 है, तो d का मान ज्ञात कीजिए।**

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 43.5 [B] 47
[C] 38.1 [D] 41.9

**32.** **A shopkeeper fixes the marked price of an item 180% above its cost price. What percentage of discount on marked price should be allowed to gain 152%?**

**एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 180% अधिक अंकित करता है। 152% लाभ प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की जानी चाहिए?**

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 8% [B] 9%
[C] 7% [D] 10%

**33.** **A shopkeeper fixes the marked price of an item 136% above its cost price. What percentage of discount on marked price should be allowed to gain 18%?**

**एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 136% अधिक निर्धारित करता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की जानी चाहिए?**

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 47% [B] 51%
[C] 48% [D] 50%

**34.** **A dealer buys two articles X and Y for ₹800 each. He marks each of them at the same price. He sells X by giving two successive discounts of 45% and 73% and still earns ₹523 as profit. If he sells Y at a single discount of 89%, then what is the profit percentage on Y?**
**एक व्यापारी दो वस्तुएँ X और Y प्रत्येक को ₹800 की दर से खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। वह X को 45% और 73% की दो क्रमिक छूटें देकर बेचता है और लाभ के रूप में ₹523 अर्जित करता है। यदि वह Y को 89% की एकल छूट पर बेचता है, तो Y पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 22% [B] 21.5%
[C] 21% [D] 22.5%

**35.** **A shopkeeper professes to sell his goods at a 35% loss but uses a false balance and gains 55%. The actual weight (rounded off to one decimal place) he uses instead of 1 kg is:**
**एक दुकानदार अपना सामान 35% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन एक सदोष तुला का उपयोग करता है और 55% का लाभ अर्जित करता है। वह 1 kg के स्थान पर वास्तविक रूप से कितने वजन (दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित) का उपयोग करता है?**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 419.4 gm [B] 420.8 gm
[C] 417.6 gm [D] 417.9 gm

**36.** **If $3(sin^2\theta + cosec^2\theta) = 10$, then the value of $cot^6\theta + cosec^6\theta$ is:97**
**यदि $3(sin^2\theta + cosec^2\theta) = 10$ है, तो $cot^6\theta + cosec^6\theta$ का मान कितना होगा?**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 35 [B] 43
[C] 28 [D] 37

**37.** **If cot A = 3/4, and A is an acute angle, then find the value of sin2A - cos3A.**
**यदि cot A = 3/4 है, और A एक न्यून कोण है, तो sin2A - cos3A का मान ज्ञात कीजिए।**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 3/125 [B] 141/125
[C] 237/125 [D] 273/125

**38.** **What is the value of $cosec^2 63° + 3sec^2 56° - 3cot^2 35° - tan^2 27°$?**
**$cosec^2 63° + 3sec^2 56° - 3cot^2 35° - tan^2 27°$ का मान ज्ञात कीजिए।**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 4 [B] 3
[C] 2 [D] 1

**39.** **Simplify: $\frac{cot\theta - cos\theta}{cot\theta + cos\theta}$.**
**$\frac{cot\theta - cos\theta}{cot\theta + cos\theta}$ को सरलीकृत कीजिए।**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $\frac{sec\theta-1}{sec\theta+1}$ [B] $\frac{cosec\theta-1}{cosec\theta+1}$
[C] $\frac{sec\theta+1}{sec\theta-1}$ [D] $\frac{cosec\theta+1}{cosec\theta-1}$

**40.** Simplify: $\frac{(4+4cot^2A)tanA}{(3+3cot^2A)cosecA}$

$\frac{(4+4cot^2A)tanA}{(3+3cot^2A)cosecA}$ को सरलीकृत कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)

[A] $\frac{4sinA}{3}$ [B] $\frac{4cosA}{3}$
[C] $\frac{sinA}{3}$ [D] $\frac{cosA}{3}$

**41.** If $sinA = \frac{\sqrt{3}}{7}$, and A is an acute angle, then find the value of $\sqrt{23}secAcosecA$.

यदि $sinA = \frac{\sqrt{3}}{7}$ और A एक न्यून कोण है, तो $\sqrt{23}secAcosecA$ का मान ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)

[A] $\frac{14\sqrt{3}}{45}$ [B] $\frac{14\sqrt{46}}{3}$
[C] $\frac{7\sqrt{3}}{4}$ [D] $\frac{49\sqrt{6}}{6}$

**42.** If 2cosecA = 3secA, then find the value of $\frac{(1-cosA)(1+cosA)}{(1-sinA)(1+sinA)}$.

यदि 2cosecA = 3secA है, तो $\frac{(1-cosA)(1+cosA)}{(1-sinA)(1+sinA)}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)

[A] $\frac{4}{\sqrt{13}}$ [B] $\frac{4}{9}$
[C] $\frac{\sqrt{13}}{9}$ [D] $\frac{2}{3}$

**43.** Simplify: $\frac{cos\theta}{1+sin\theta} + \frac{1+sin\theta}{cos\theta}$.

$\frac{cos\theta}{1+sin\theta} + \frac{1+sin\theta}{cos\theta}$ को सरलीकृत कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)

[A] 2 cosecθ [B] 2 sinθ
[C] 2 secθ [D] 2 cosθ

**44.** If $cosecA = \frac{5}{3}$, then find the value of $\frac{9(1+cot^2A)}{80(1-secA)(1+secA)}$.

यदि $cosecA = \frac{5}{3}$ है, तो $\frac{9(1+cot^2A)}{80(1-secA)(1+secA)}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)

[A] $\frac{5}{7}$ [B] $\frac{-7}{9}$
[C] $\frac{3}{7}$ [D] $\frac{-5}{9}$

**45.** If x = asinθ and y = acosθ, then find the relation between x, y and a.

यदि x = asinθ और y = acosθ है, तो x, y और a के बीच संबंध ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)

[A] $x^2 - y^2 = -a^2$ [B] $x^2 - y^2 = a^2$
[C] $x^2 + y^2 = -a^2$ [D] $x^2 + y^2 = a^2$

**46.** Let ABC be a right-angled triangle such that ∠B = 90°, AB = 12 cm and AC = 13 cm. Find the value of tan A - cot C.

मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ∠B = 90°, AB = 12 cm और AC = 13 cm है। tan A – cot C का मान ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 2 [B] 6
[C] 0 [D] 5

**47.** In a right-angled triangle, if the lengths of the opposite side and the adjacent side to angle θ are 7 cm and 21 cm, respectively, then what is the value of tanθ?
एक समकोण त्रिभुज में, यदि कोण θ की सम्मुख भुजा और उसकी आसन्न भुजा की लंबाई क्रमशः 7 cm और 21 cm है, तो tanθ का मान कितना होगा?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $\frac{1}{3}$ [B] $\frac{1}{7}$
[C] $\frac{2}{21}$ [D] $\frac{1}{21}$

**48.** A 24 m long ladder is leaning against a wall. If the ladder makes an angle of 30° with the wall, what is the distance (in m) of the foot of the ladder from the wall?
एक 24 m लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 30° का कोण बनाती है, तो सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी (m में) ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 12 [B] $12\sqrt{2}$
[C] $12\sqrt{3}$ [D] $\frac{12}{\sqrt{3}}$

**49.** Find the length of the ladder if the angle of elevation of the ladder against a wall is 60° and the foot of the ladder is 11.5 m away from the wall.
यदि किसी दीवार के सापेक्ष सीढ़ी का उन्नयन कोण 60° है और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 11.5 m दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 23 m [B] $\frac{23\sqrt{3}}{2}$ m
[C] $23\sqrt{3}$ m [d] 11.5 m

**50.** In a park, there is a flagpole. A person standing 30 m away from the flagpole observes that the angle of elevation of the top of the flagpole is 30°. Determine the height (in metres) of the flagpole.
एक पार्क में एक ध्वजस्तंभ है। ध्वजस्तंभ से 30 m दूर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि ध्वजस्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30° है। ध्वजस्तंभ की ऊंचाई (मीटर में) ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $40\sqrt{3}$ [B] $20\sqrt{3}$
[C] $10\sqrt{3}$ [D] $30\sqrt{3}$

**51.** A boy flying a kite holds the string of length 24.4 m such that it makes an angle of 30° with the ground. Find the height of the kite from the ground.

पतंग उड़ा रहा एक लड़का 24.4 m लंबी डोर को इस प्रकार पकड़ता है कि वह भूमि से 30° का कोण बनाती है। भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 13.6 m [B] 13.2 m
[C] 12.2 m [D] 11.5 cm

**52.** A ladder 28 meters long leans against a wall, making an angle of 60° with the ground. Find the height at which the ladder touches the wall. (Use $\sqrt{3} = 1.74$)

28 मीटर लंबी एक सीढ़ी, किसी दीवार के सहारे, भू-तल से 60° का कोण बनाते हुए खड़ी हुई है। वह ऊँचाई ज्ञात कीजिए, जिस पर सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। ($\sqrt{3} = 1.74$ का उपयोग कीजिए)

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 21.5 m [B] 22.65 m
[C] 24.36 m [D] 23.8 m

**53.** At what rate (in percentage, rounded off to two decimal place) per year will a sum of money 5 times itself in 15 years on simple interest?

कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर (प्रतिशत में, दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित) से 15 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 26.67 [B] 53.34
[C] 28.67 [D] 24.67

**54.** At what rate (in percentage) per year will a sum of money double itself in 16 years on simple interest?

साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से (प्रतिशत में) 16 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 4.25 [B] 12.5
[C] 8.25 [D] 6.25

**55.** At what rate per annum will a sum of money become five times itself in 11 years under simple interest?

साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 11 वर्षों में स्वयं की पांच गुनी हो जाएगी?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $34\frac{4}{11}\%$ [B] $72\frac{8}{11}\%$
[C] $38\frac{8}{11}\%$ [D] $36\frac{4}{11}\%$

**56.** At what rate per annum will a sum of money become four times itself in 25 years under simple interest?

साधारण ब्याज के अंतर्गत 25 वर्षों में कोई धनराशि किस वार्षिक ब्याज दर पर स्वयं की चार गुनी हो जाएगी?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 10% [B] 14%

[C] 12% [D] 24%

57. In what duration (in years) will ₹7,200 fetch a simple interest of ₹1,080 at 6% per annum rate of interest?
कितने वर्षों में ₹7,200 पर 6% वार्षिक ब्याज दर से ₹1,080 साधारण ब्याज प्राप्त होगा?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 1.5 [B] 5
[C] 2.5 [D] 3.5

58. Find the difference between the compound interest, compounded annually, and the simple interest on ₹4,000 for 2 years at 6% per annum.
₹4,000 पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] ₹ 15.90 [B] ₹ 13.80
[C] ₹ 16.80 [D] ₹ 14.40

59. Shan has ₹1407 with him. He divides this amount between his two sons, Piyush and Manoj, and asks them to invest their respective shares at a compound interest rate of 10% per annum, compounded annually. It is observed that Piyush's investment amounts to the same value after 18 years as Manoj's investment does after 19 years. How much (in ₹) did Shan give to Manoj?
शान के पास ₹1407 हैं। वह इस धनराशि को अपने दो पुत्रों, पीयूष और मनोज के बीच बाँट देता है और उन्हें अपने-अपने हिस्से को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह देखा गया है कि 18 वर्षों के बाद पीयूष के निवेश का मिश्रधन, 19 वर्षों के बाद मनोज के निवेश के मिश्रधन के बराबर है। शान ने मनोज को कितनी धनराशि (₹ में) दी थी?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 670 [B] 837
[C] 737 [D] 520

60. Ashish has ₹1404 with him. He divides this amount between his two sons, Arun and Mahesh, and asks them to invest their respective shares at a compound interest rate of 8% per annum, compounded annually. It is observed that Arun's investment amounts to the same value after 17 years as Mahesh's investment does after 18 years. How much (in ₹) did Ashish give to Mahesh?
आशीष के पास ₹1404 हैं। वह इस धनराशि को अपने दो बेटों, अरुण और महेश के बीच विभाजित करता है, और उन्हें अपने-अपने हिस्सों को 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यह पाया जाता है कि अरुण के निवेश का मूल्य 17 वर्ष बाद उतना ही होता है जितना महेश के निवेश का मूल्य 18 वर्ष बाद होता है। आशीष ने महेश को कितनी धनराशि (₹ में) दी थी?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 675 [B] 525
[C] 729 [D] 829

**61.** **Amit invested an equal sum of money in both simple interest and compound interest, compounded annually schemes. The time period for both investments was 2 years, and the rate of interest was 4% per annum. At the end of 2 years, he noticed that the interest earned from compound interest exceeded that from simple interest by ₹58. What was the principal amount invested under compound interest?**

**अमित ने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) स्कीमों में बराबर राशि का निवेश किया। दोनों निवेशों की अवधि 2 वर्ष थी और ब्याज दर 4% वार्षिक थी। 2 वर्ष के अंत में, उसने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज से अर्जित ब्याज, साधारण ब्याज से अर्जित ब्याज से ₹58 अधिक था। चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश की गई मूल राशि कितनी थी?**

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 36250 [B] 35500
[C] 35350 [D] 36600

**62.** **Amit invested equal amounts at simple interest and compound interest, compounded annually, for 2 years at the same rate of 4% per annum. In the end, he found a difference of ₹53 between the two interests earned. What was the amount (in ₹) invested in each case?**

**अमित ने समान राशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) पर 2 वर्षों के लिए समान 4% वार्षिक दर पर निवेश किया। अंत में, उसे दोनों ब्याज दरों में ₹53 का अंतर प्राप्त हुआ। प्रत्येक स्थिति में निवेश की गई राशि (₹ में) कितनी थी?**

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 33475 [B] 33125
[C] 32375 [D] 32225

**63.** **Govind gets double the amount in 7 years when invested at compound interest,compounded annually. In how many years will the amount become eight times itself?**

**गोविंद द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों में वह धनराशि स्वयं की आठ गुनी हो जाएगी?**

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 28 [B] 14
[C] 21 [D] 56

**64.** **Rohit gets double the amount in 6 years when invested at compound interest, compounded annually. In how many years will the amount become sixteen times itself?**

**रोहित द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों में वह धनराशि स्वयं की सोलह गुनी हो जाएगी?**

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 48 [B] 12
[C] 96 [D] 24

65. Jaspreet deposited a sum of ₹28,450 at 20% rate of interest per annum, compounded annually. The total amount received by Jaspreet after 2 years is:
जसप्रीत ने ₹28,450 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर जमा की जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्ष बाद जसप्रीत को प्राप्त कुल मिश्रधन ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] ₹40,624 [B] ₹40,968
[C] ₹40,958 [D] ₹41,126

66. A data scientist finds that the mean proportional between two experimental values 18 and 32 needs to be increased by 25% for optimal model performance. If this new increased value becomes the mean proportional between 18 and another value y, what is y?
एक डेटा वैज्ञानिक ने पाया कि कि दो प्रायोगिक मानों 18 और 32 के बीच माध्यानुपाती को मॉडल के इष्टतम निष्पादन के लिए 25% बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि यह नया बढ़ा हुआ मान 18 और किसी अन्य मान y के बीच माध्यानुपाती बन जाता है, तो y का मान क्या है?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 45 [B] 50
[C] 54 [D] 48

67. The price of each article of type P, Q, and R is ₹280, ₹180 and ₹115, respectively. Rohit buys articles of each type in the ratio 4 : 2 : 7 for ₹6,855. How many articles of type Q did he purchase?
P, Q और R प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमत क्रमशः ₹280, ₹180 और ₹115 है। रोहित प्रत्येक प्रकार की वस्तुएँ 4 : 2 : 7 के अनुपात में ₹6,855 में खरीदता है। उसने Q प्रकार की कितनी वस्तुएँ खरीदीं?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 12 [B] 6
[C] 14 [D] 3

68. A chemical research laboratory uses three compounds A, B, and C in the cost ratio 3 : 5 : 7. When a fourth compound D is added to the mixture, the total cost increases by 40%. If the new ratio becomes.
एक रासायनिक अनुसंधान प्रयोगशाला तीन यौगिकों A, B, और C का उपयोग करती है जिसका लागत अनुपात 3 : 5 : 7 है। जब मिश्रण में चौथे यौगिक D को मिलाया जाता है, तो कुल लागत 40% बढ़ जाती है। यदि नया अनुपात A : B : C : D = 3 : 5 : 7 : x हो जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 9 [B] 8
[C] 4 [D] 6

69. The monthly incomes of two friends Ajay and Amit, are in the ratio 6 : 7 respectively and each of them saves ₹63,000 every month. If the ratio of their monthly expenditure is 2 : 4, find the monthly income of Ajay (in ₹).

दो मित्रों अजय और अमित की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 6 : 7 है तथा दोनों में से प्रत्येक हर माह ₹63,000 की बचत करते हैं। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2 : 4 है, तो अजय की मासिक आय (₹ में) ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 74,600 [B] 1,05,840
[C] 76,600 [D] 75,600

70. If the mean proportional of two numbers is 14 and their third proportional is 112, then the numbers are:

यदि दो संख्याओं का माध्यानुपाती 14 है तथा तृतीयानुपाती 112 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 14,14 [B] 7,28
[C] 4,44 [D] 4,49

71. Four classes have a ratio of boys to girls as 4 : 5, 3 : 2, 6 : 5 and 5 : 6, respectively. Which class has a higher proportion of boys?

चार कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्रमशः 4 : 5, 3 : 2, 6 : 5 और 5 : 6 है। किस कक्षा में लड़कों का अनुपात अधिक है?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] Second class (3 : 2)
[B] Third class (6 : 5)
[C] First class (4 : 5)
[D] Fourth class (5 : 6)

72. If 2820 is divided into two parts such that one-fifth of the first part and one-eighth of the second part are in the ratio 3 : 4, what is the ratio of the first part to the second part?

यदि 2820 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले भाग का $\frac{1}{5}$ भाग और दूसरे भाग का $\frac{1}{8}$ भाग का अनुपात 3 : 4 हो, तो पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात कितना होगा?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 18 : 19 [B] 15 : 32
[C] 15 : 37 [D] 17 : 36

73. A school employs trained and untrained teachers in the ratio 5 : 3. The salaries of a trained and an untrained teachers are in the ratio 4 : 1. If the total salary paid to all teachers in a month is ₹4,60,000, how much total salary is paid to the untrained teachers?

एक विद्यालय में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों को 5 : 3 के अनुपात में नियुक्त किया जाता है। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन 4 : 1 के अनुपात में है। यदि एक महीने में सभी शिक्षकों को भुगतान किया गया कुल वेतन ₹4,60,000 है, तो अप्रशिक्षित शिक्षकों को कुल कितना वेतन भुगतान किया गया है?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] ₹45,000 [B] ₹1,20,000
[C] ₹60,000 [D] ₹75,000

74. The monthly incomes of A and B are in the ratio 4 : 5, and their monthly expenditures are in the ratio 3 : 4. A saves ₹10,000 while B saves ₹12,000, find the monthly income of A (in ₹)
A और B की मासिक आय का अनुपात 4 : 5 है, और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3 : 4 है। A, ₹10,000 की बचत करता है जबकि B, ₹12,000 की बचत करता है। A की मासिक आय (₹ में) ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 14,000 [B] 16,000
[C] 15,000 [D] 13,000

75. If 3 : 27 :: 5.6 : x and 5 : 35 :: 6 : y, then what is the ratio of x to y?
यदि 3 : 27 :: 5.6 : x और 5 : 35 :: 6 : y है, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 7 : 3 [B] 6 : 5
[C] 4 : 6 [D] 11 : 15

76. If a : b : c = 3 : 4 : 5 and 2a - 3b + 4c = 56, then the value of c is:
यदि a : b : c = 3 : 4 : 5 और 2a - 3b + 4c = 56 है, तो c का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 20 [B] 22
[C] 21 [D] 24

77. A teacher needs to split 300 students into three groups so that the second and third groups have a ratio of 3 : 7, and the first and third groups have a ratio of 2 : 7. Which of the following is the correct number of students in the second group?
एक शिक्षक को 300 विद्यार्थियों को तीन समूहों में विभाजित करना है इस प्रकार कि दूसरे और तीसरे समूह में विद्यार्थियों का अनुपात 3 : 7 हो तथा पहले और तीसरे समूह में विद्यार्थियों का अनुपात 2 : 7 हो। निम्नलिखित में से दूसरे समूह में विद्यार्थियों की सही संख्या कौन-सी है?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 88 [B] 72
[C] 75 [D] 64

78. ₹6241 is divided among A, B, C, and D in such a way that the shares of A and B, B and C, and C and D are in the ratios of 2 : 3, 4 : 5, and 10 : 3 respectively. The share of A (in ₹) is:
₹6241 को A, B, C और D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B, B और C, तथा C और D के हिस्से क्रमशः 2 : 3, 4 : 5, और 10 : 3 के अनुपात में हैं। A का हिस्सा (₹ में) कितना है?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 1174 [B] 1264
[C] 1384 [D] 1334

79. If a : b :: b : c; c = 4a; and b = 6, find the positive value of c.

यदि a : b :: b : c; c = 4a; और b = 6 है, तो c का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 8 [B] 16
[C] 20 [D] 12

80. If 8, x and 18 are in continued proportion, find the value of x.
यदि 8, x और 18 सतत अनुपात में हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 18 [B] 14
[C] 12 [D] 8

81. The mean proportion of 15 and 72.6 is:
15 और 72.6 का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 33 [B] 36
[C] 32 [D] 28

82. If the mean proportional between x and 36 is 18, what is the value of x?
यदि x और 36 के बीच माध्यामुपाती 18 है, तो x का मान कितना है?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 12 [B] 18
[C] 9 [D] 6

83. A bag contains coins of ₹1, ₹2, and ₹5 in the ratio 8 : 4 : 3. If the total value of the coins is ₹930, what is the total number of coins in the bag?
एक बैग में ₹1, ₹2, और ₹5 के सिक्के 8 : 4 : 3 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों की कुल कीमत ₹930 है, तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 400 [B] 450
[C] 420 [D] 480

84. There are 9,632 students in a school and the ratio of boys to girls in the school is 17 : 11, then find the number of boys in the school.
एक स्कूल में 9,632 विद्यार्थी हैं तथा स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 17 : 11 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 5,848 [B] 5,831
[C] 5,851 [D] 5,828

85. The mean proportional of 18 and 128 is:
18 और 128 का माध्यानुपात कितना है?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 50 [B] 49
[C] 51 [D] 48

86. What is the ratio between fourth proportional of 10, 80, 30 and fourth proportional of 7, 28, 19?
10, 80, 30 के चतुर्थानुपाती और 7, 28, 19 के चतुर्थानुपाती का अनुपात कितना होगा?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 29:26 [B] 60:19
[C] 10:7 [D] 30:19

87. If 3A = 4B = 8C, what is A : B : C?
यदि 3A = 4B = 8C है, तो A : B : C क्या होगा?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 6 : 3 : 8 [B] 8 : 6 : 3
[C] 8 : 4 : 3 [D] 6 : 8 : 3

88. If a : b = 1 : 3, b : c = 5 : 7 and c : d = 9 : 5, then the value of a : b : c : d is:
यदि a : b = 1 : 3, b : c = 5 : 7 और c : d = 9 : 5 है, तो a : b : c : d का मान कितना होगा?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 15 : 75 : 105 : 35 [B] 5 : 75 : 105 : 35
[C] 15 : 45 : 63 : 35 [D] 25 : 75 : 105 : 45

89. If a : b = 2 : 3, then $(7a^3 - 2b^3) : (b^3 - a^3)$ =
यदि a : b = 2 : 3 है, तो $(7a^3 - 2b^3) : (b^3 - a^3)$ का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 2 : 19 [B] 3 : 11
[C] 13 : 6 [D] 3 : 14

90. The ratio of the salaries of A and B is 4 : 5. If A's salary is increased by 20% and B's salary is decreased by 10%, what is the new ratio of their salaries?
A और B के वेतन का अनुपात 4 : 5 है। यदि A के वेतन में 20% की वृद्धि की जाए और B के वेतन में 10% की कमी की जाए, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 16 : 15 [B] 14 : 13
[C] 15 : 14 [D] 13 : 12

91. If the ratio of the ages of A and B is 3 : 5, the ratio of the ages of B and C is 2 : 3, and the ratio of the ages of C and D is 3 : 4, what is the ratio of the ages of A and D?
यदि A और B की आयु का अनुपात 3 : 5 है, B और C की आयु का अनुपात 2 : 3 है, तथा C और D की आयु का अनुपात 3 : 4 है, तो A और D की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 5 : 11 [B] 3 : 13
[C] 7 : 10 [D] 3 : 10

92. Tejasvi, Trishana and Meena are three sisters. Tejasvi and Trishana are twins. The sum of the ages of Tejasvi and Trishana is the same as that of Meena. Four years earlier, the ratio of the ages of Tejasvi and Meena was 1:3. What will be the age of Trishana 4 years from now?

तेजस्वी, त्रिशाना और मीना तीन बहनें हैं। तेजस्वी और त्रिशाना जुड़वाँ हैं। तेजस्वी और त्रिशाना की आयु का योगफल, मीना की आयु के बराबर है। चार वर्ष पूर्व, तेजस्वी और मीना की आयु का अनुपात 1 : 3 था। वर्तमान से चार वर्ष पश्चात त्रिशाना की आयु क्या होगी?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 18 years [B] 16 years
[C] 12 years [D] 14 years

**93.** The ages of A and B are in the ratio 5 : 8. After 6 years, the ratio becomes 3 : 4. What is A's present age?

A और B की आयु का अनुपात 5 : 8 है। 6 वर्ष के बाद, अनुपात 3 : 4 हो जाता है। A की वर्तमान आयु कितनी है?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 9 years [B] 9.7 years
[C] 7.5 years [D] 11 years

**94.** At present, Vanraj is three times as old as his son, and his daughter is 3 years younger than the son. If the sum of the ages of these three people 3 years ago was 73 years, then Vanraj's present age (in years) is:

वर्तमान में, वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी है और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योगफल 73 वर्ष था, तो वनराज की वर्तमान आयु (वर्ष में) क्या है?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 51 [B] 60
[C] 53 [D] 57

**95.** What is the average of all the natural numbers from 1 to 63?

1 से 63 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 31.5 [B] 32.5
[C] 32 [D] 33

**96.** The average of the first 62 even natural numbers is:

प्रथम 62 सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 61 [B] 63
[C] 62 [D] 64

**97.** The ratio of the sum of odd positive integers from 1 to 100 to the sum of even positive integers from 150 to 200 is.

1 से 100 तक की विषम धनात्मक पूर्णांकों के योग और 150 से 200 तक की सम धनात्मक पूर्णांकों के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 50:71 [B] 50:81
[C] 50:91 [D] 50:101

98. There are 48 members in group A, 46 members in group B and 36 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹477, ₹236 and ₹348, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:
समूह A में 48 सदस्य, समूह B में 46 सदस्य और समूह C में 36 सदस्य हैं। इन सभी समूहों के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर व्यय की गई औसत धनराशि क्रमशः ₹477, ₹236 और ₹348 है। प्रति सदस्य व्यय की गई समग्र औसत धनराशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 351 [B] 360
[C] 356 [D] 355

99. There are 53 members in group A, 86 members in group B and 57 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹424, ₹337 and ₹122, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:
समूह A में 53 सदस्य, समूह B में 86 सदस्य और समूह C में 57 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई औसत राशि क्रमशः ₹424, ₹337 और ₹122 है। प्रति सदस्य खर्च की गई समग्र औसत राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 297 [B] 298
[C] 303 [D] 302

100. Find the average value of the first 350 positive multiples of 7.
7 के प्रथम 350 धनात्मक गुणजों का औसत मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 1416.5 [B] 1228.5
[C] 1326.5 [D] 1254.5

101. In a cricket match, a team needs 300 runs in 50 overs to win. In the first 15 overs, the team scores at an average rate of 5 runs per over. In the next 15 overs, the scoring rate improves to 8 runs per over. In the following 10 overs, the rate drops to 4 runs per over. What should be the run rate per over required in the remaining overs to win the match?
एक क्रिकेट मैच में, एक टीम को जीतने के लिए 50 ओवरों में 300 रन चाहिए। पहले 15 ओवरों में, टीम 5 रन प्रति ओवर के औसत से स्कोर बनाती है। अगले 15 ओवरों में, स्कोर का औसत बढ़कर 8 रन प्रति ओवर हो जाता है। उसके बाद के 10 ओवरों में, यह घटकर 4 रन प्रति ओवर हो जाता है। मैच जीतने के लिए शेष ओवरों में, प्रति ओवर कितना औसत रन बनाना होगा?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 6.75 runs per over [B] 7.5 runs per over
[C] 6.5 runs per over [D] 6.95 runs per over

102. The average of six consecutive even numbers is 175. What is the smallest of these numbers?

छह क्रमागत सम संख्याओं का औसत 175 है। उनमें में से सबसे छोटी संख्या कौन-सी है?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 170 [B] 172
[C] 166 [D] 168

103. The average of first 13 multiples of 8 is:
8 के प्रथम 13 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 56 [B] 13
[C] 8 [D] 52

104. The average marks of 17 students in a class is 40. If the marks of each student are doubled, find the new average.
एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दोगुने कर दिए जाएं, तो नया औसत ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 80 [B] 17
[C] 40 [D] 34

105. The average of 7 numbers is 47. If each number is decreased by 7, what will the new average be?
7 संख्याओं का औसत 47 है। यदि प्रत्येक संख्या से 7 कम कर दिया जाए, तो नया औसत कितना होगा?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 33 [B] 40
[C] 7 [D] 47

106. The sum of 12 numbers is 528. Find their average.
12 संख्याओं का योगफल 528 है। उनका औसत ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 42 [B] 43
[C] 44 [D] 45

107. The average of 5 numbers is 20. If one number is excluded, the average of the remaining numbers is 18. What is the excluded number?
5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या को हटाने पर शेष संख्याओं का औसत 18 प्राप्त होता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 32 [B] 25
[C] 28 [D] 30

108. Four years ago from now, the average age of Amit, Bharat and Chitra was 36 years. Six years ago from now, the average age of Amit and Bharat was 30 years. What was the age of Chitra three years ago from now?

वर्तमान से चार वर्ष पूर्व अमित, भरत और चित्रा की औसत आयु 36 वर्ष थी। वर्तमान से छह वर्ष पूर्व, अमित और भरत की औसत आयु 30 वर्ष थी। वर्तमान से तीन वर्ष पूर्व चित्रा की आयु ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 45 years [B] 42 years
[C] 40 years [D] 43 years

**109.** A, B and C together can complete a certain work in 54 days. B and C together can complete the same work in 56 days. B is 75% more efficient than A. A, B and C work together for 52 days. B alone will complete the remaining work in:
A, B और C मिलकर एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C मिलकर उसी कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B, A से 75% अधिक कार्य कुशल है। A, B और C मिलकर 52 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य को B अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 30 days [B] 34 days
[C] 27 days [D] 32 days

**110.** If 15 men working 6 hours a day can complete a work in 20 days, how many days will 18 men working 5 hours a day take to complete the same work?
यदि 15 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 18 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे काम करके समान कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 15 [B] 24
[C] 18 [D] 20

**111.** Three printing machines, P, Q and R, when each is working alone, can print one lakh books in, respectively, 8 hours, 16 hours and 24 hours. These machines print books in turns of one hour each, starting with P, followed by Q and then by R. However, after a total of 9 hours, P stops functioning, but Q and R continue working alternately for an hour each, with Q working during the 10th hour, till the printing of all the one lakh books is completed. In how many hours in all did machines Q and R complete printing the remaining books?
तीन प्रिंटिंग मशीनें, P, Q और R, जब प्रत्येक मशीन अकेले काम कर रही होती है, तो क्रमशः 8 घंटे, 16 घंटे और 24 घंटे में एक लाख किताबें छाप सकती हैं। ये मशीनें बारी-बारी से एक-एक घंटे के लिए, P से शुरुआत करते हुए, फिर Q और उसके बाद R, किताबें छापती हैं। हालांकि, कुल 9 घंटे के बाद, P मशीन काम करना बंद कर देती है, लेकिन जब तक कि सभी एक लाख किताबें छप नहीं जाती, Q और R बारी-बारी से एक-एक घंटे के लिए काम करती रहती हैं, जिसमें Q, 10वें घंटे में भी काम करती है। मशीन Q और मशीन R को शेष किताबों को छापने में कुल कितने घंटे लगे?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 9 [B] 6
[C] 12 [D] 15

**112.** P, Q and R, each working alone, can complete a piece of work in, respectively, 10 days, 15 days and 25 days. If P works on all days, Q works on every odd-

numbered day and R works on every even-numbered day, then in how many days will the whole work be completed?
P, Q और R, प्रत्येक अकेले कार्य करते हुए, क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 25 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि P सभी दिन कार्य करता है, Q प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन कार्य करता है और R प्रत्येक सम संख्या वाले दिन कार्य करता है, तो सम्पूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $10\frac{11}{25}$ [B] $12\frac{3}{25}$
[C] $8\frac{9}{25}$ [D] $6\frac{12}{25}$

113. P and Q can complete a piece of work in 14 days and 19 days, respectively. They work on alternate days, beginning with P. The whole work will be completed in:
P और Q एक कार्य को क्रमशः 14 और 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे P से शुरू करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। सम्पूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $14\frac{11}{19}\ days$ [B] $16\frac{2}{19}\ days$
[C] $18\frac{3}{19}\ days$ [D] $12\frac{4}{19}\ days$

114. If 9 students can prepare 117 charts in 3 hours, how many students are needed to prepare 208 charts in 1 hour?
यदि 9 विद्यार्थी 3 घंटे में 117 चार्ट तैयार कर सकते हैं, तो 1 घंटे में 208 चार्ट तैयार करने के लिए कितने विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 42 students [B] 48 students
[C] 46 students [D] 45 students

115. If 6 machines can manufacture 480 components in 8 hours, how many components can 10 machines manufacture in 12 hours, assuming all machines work at the same constant rate?
यदि 6 मशीनें 8 घंटे में 480 पुर्जे बना सकती हैं, तो 10 मशीनें 12 घंटे में कितने पुर्जे बना सकती हैं, यह मानते हुए कि सभी मशीनें एकसमान नियत दर से कार्य करती हैं?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 1200 [B] 1000
[C] 1440 [D] 900

116. A and B complete a work in 21 days. If A alone can do it in 24 days, then B alone can do three-fourth of the same work in _____days.
A और B एक काम को 21 दिनों में पूरा करते हैं। यदि A अकेले उस काम को 24 दिनों में कर सकता है, तो B अकेले उसी काम का तीन-चौथाई भाग _____ दिनों में कर सकता है।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 140 [B] 126
[C] 132 [D] 168

**117.** **A building contractor employs 25 skilled workers and 5 unskilled workers. To a skilled worker he pays ₹30 per hour and to an unskilled worker ₹24 per hour. The average wage per hour (in ₹) paid by the contractor is:**
**एक बिल्डिंग ठेकेदार 25 कुशल श्रमिकों और 5 अकुशल श्रमिकों को काम पर रखता है। एक कुशल श्रमिक को वह ₹30 प्रति घंटा और एक अकुशल श्रमिक को ₹24 प्रति घंटा की दर से भुगतान करता है। ठेकेदार द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रति घंटा औसत मजदूरी (₹ में) ज्ञात करें।**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 29 [B] 32
[C] 27 [D] 25

**118.** **100 men have provisions for 27 days. If 46 men have left, for how many days the same provisions would last for the remaining men?**
**100 पुरुषों के पास 27 दिनों का राशन है। यदि 46 पुरुष चले गए, तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिनों तक चलेगा?**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 50 [B] 54
[C] 52 [D] 48

**119.** **A and B, when each is working alone, can complete a piece of work in. respectively, 20 days and 25 days. Each work on alternate days, with A and B starting to work on Day 1 and Day 2, respectively. How long will it take them to complete the work?**
**A और B, जब अकेले-अकेले कार्य करते हैं, तो एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, A और B क्रमशः पहले दिन और दूसरे दिन से कार्य शुरू करते हैं। उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा?**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] $22\frac{1}{5}\ days$ [B] 23 days
[C] 11 days [D] 22 days

**120.** **A tank is filled by three pipes, P, Q and R, with uniform flow. The first two pipes P and Q, operating simultaneously, fill the tank in the same amount of time that it takes for the tank to be filled by pipe R alone. Pipe Q fills the tank 15 hours faster than the first pipe and 12 hours slower than pipe R. What is the time required by pipe P to fill the tank?**
**एक टैंक को तीन पाइप P, Q और R द्वारा एकसमान प्रवाह के साथ भरा जाता है। पहले दो पाइप P और Q, एक साथ टैंक को उतने ही समय में भरते हैं जितना कि अकेले पाइप R द्वारा टैंक को भरने में लगता है। पाइप Q पहले पाइप से 15 घंटे तेजी से और पाइप R से 12 घंटे धीमी गति से टैंक को भरता है। पाइप P को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?**
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 32 hours [B] 45 hours
[C] 25 hours [D] 47 hours

**121.** Pipe P can fill $\frac{5}{9}$ part of a tank in 15 hours and pipe Q can fill $\frac{7}{9}$ part of the same tank in 21 hours. Both P and Q were kept open for 3 hours, then both were closed. Pipe R alone was then opened and it emptied the water in the tank in 4 hours. Pipes P, Q and R together can fill the empty tank in:

पाइप P एक टैंक का $\frac{5}{9}$ भाग 15 घंटे में भर सकता है और पाइप Q उसी टैंक का $\frac{7}{9}$ भाग 21 घंटे में भर सकता है। P और Q दोनों को 3 घंटे के लिए खुला रखा गया, फिर दोनों को बंद कर दिया गया। फिर पाइप R को खोला गया और उसने टैंक का पानी 4 घंटे में खाली कर दिया। पाइप P, Q और R मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 57 hours [B] 58 hours
[C] 42 hours [D] 54 hours

**122.** Two taps can fill a cistern in 4 hours and 37 hours respectively. A third tap can empty it in 37 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern, if all of them are opened together?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 37 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 37 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं, तो खाली टंकी को एक चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 1 [B] 2
[C] 4 [D] 3

**123.** Two pipes can fill a cistern in 24 minutes and 36 minutes, respectively. A third pipe can empty it in 18 minutes. If all three are opened together, how long will it take to fill the tank?

दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप इसे 18 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 144 minutes [B] 60 minutes
[C] 108 minutes [D] 72 minutes

**124.** A, B, and C can complete a task in 12 days, 15 days, and 18 days, respectively. B works every day and A and C work on alternate days, beginning with C on the first day. How many days will it take to do the task?

A, B और C एक कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। B प्रतिदिन कार्य करता है तथा A और C बारी-बारी से (एक दिन छोड़कर) कार्य करते हैं, पहले दिन C कार्य शुरू करता है। कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $7\frac{17}{29}$ [B] $7\frac{7}{27}$
[C] $7\frac{5}{27}$ [D] $7\frac{11}{27}$

125. Two tangents AB and AC are drawn from an external point A to a circle with centre O. If AB = 30 cm and BC = 24 cm, then find the radius of the circle (in cm, rounded off to the nearest integer).
एक बाह्य बिंदु A से केंद्र O वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ AB और AC खींची जाती हैं। यदि AB = 30 cm और BC = 24 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या (cm में, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 11 [B] 10
[C] 13 [D] 12

126. Let C be a circle with centre O. Let AB be a tangent to C such that AB touches the circle at point P. Let X and Y be any two points on C. If ∠APX = 50° and ∠BPY = 60°, then find ∠PXY and ∠PYX, respectively.
मान लीजिए C एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। माना कि AB, C पर इस प्रकार स्पर्श रेखा है कि AB वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। मान लीजिए X और Y, C पर कोई दो बिंदु हैं। यदि ∠APX = 50° और ∠BPY = 60° है, तो क्रमशः ∠PXY और ∠PYX ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 60°, 50° [B] 50°, 60°
[C] 50°, 130° [D] 60°, 120°

127. Let C be a circle with centre O and AB be a minor arc on C. Let S be a point on the minor arc AB. If AB subtends an angle 120° at O, then find the measure of ∠ASB.
मान लीजिए C एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और AB, C पर एक लघु चाप है। मान लीजिए S, लघु चाप AB पर एक बिंदु है। यदि AB, O पर 120° का कोण अंतरित करता है, तो ∠ASB का माप ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 120° [B] 110°
[C] 100° [D] 60°

128. Two tangents, AB and AC, are drawn on a circle from an external point A, which is 6 cm away from its centre O. If the radius of the circle is 3 cm, then what is the measure of angle OBC?
एक वृत्त पर उसके केंद्र O से 6 cm दूर स्थित एक बाह्य बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएँ AB और AC खींची जाती हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 3 cm है, तो कोण OBC की माप क्या होगी?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 30° [B] 100°
[C] 60° [D] 120°

129. The ratio of the lengths of two corresponding sides of two similar triangles is 16 : 14. The ratio of the areas of these two triangles, in the order mentioned, is:
दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 16 : 14 है। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात (उल्लिखित क्रम में) कितना होगा?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 256 : 196 [B] $16\sqrt{16}: 14$
[C] 257 : 197 [D] 16 : 14

130. The areas of two similar triangles are 841 $cm^2$ and 676 $cm^2$, respectively. What is the ratio of their corresponding altitudes?
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 841 $cm^2$ और 676 $cm^2$ हैं। उनके संगत शीर्षलंब का अनुपात ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 38 : 27 [B] 29 : 26
[C] 24 : 28 [D] 27 : 24

131. PQRS is a cyclic trapezium with PS parallel to QR. If ∠P = 85°, then the other three angles are:
चक्रीय समलंब PQRS में PS, QR के समांतर है। यदि ∠P = 85° है, तो अन्य तीन कोण ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] ∠Q = 85°, ∠R = 95°, ∠S = 95°
[B] ∠Q = 85°, ∠R = 85°, ∠S = 95°
[C] ∠Q = 95°, ∠R = 85°, ∠S = 95°
[D] ∠Q = 95°, ∠R = 95°, ∠S = 85°

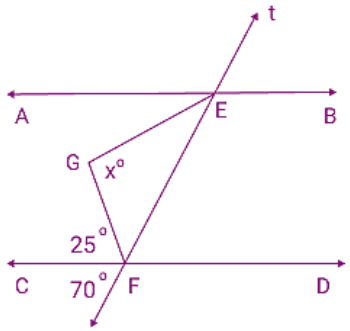
132. Let ABCD be a quadrilateral which satisfies any of the following conditions.
मान लीजिए ABCD एक चतुर्भुज है जो निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करता है।
(i) opposite sides are equal/विपरीत भुजाएँ बराबर हैं
(ii) each diagonal of ABCD divides it into congruent triangles/ ABCD का प्रत्येक विकर्ण इसे सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है
(iii) each pair of opposite angles are equal/ विपरीत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है
(iv) diagonals of ABCD bisect each other/ ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं
Then ABCD has to be a _____.
तो ABCD एक _____ होना चाहिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] kite [B] trapezium
[C] parallelogram [D] rectangle

133. Five circles are placed adjacent to one another and have lines M1 and M2 as their common tangents. If the radius of the largest circle is 9 units and that of the smallest circle is 4 units, then what is the radius of the middle circle (in units)?
पांच वृत्त एक दूसरे के आसन्न स्थित हैं, तथा रेखाएं M1 और M2 उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। यदि सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या 9 इकाई और सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 इकाई है, तो मध्य वृत्त की त्रिज्या (इकाइयों में) कितनी होगी?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 8 [B] 6
[C] 5 [D] 10

**134.** AB is a chord of a circle with its center at P. C is a point between A and B on the minor arc AB. The tangents to the circle at points A and B intersect at an external point M. If ∠ACB = 124°, then find the measure of ∠AMB.
AB एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र P पर है। A और B के बीच लघु चाप AB पर C एक बिंदु है। बिंदुओं A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं एक बाह्य बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि ∠ACB = 124° है, तो ∠AMB का माप ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 72° [B] 58°
[C] 63° [D] 68°

**135.** Line PQ is parallel to line RS and a transversal AB intersects PQ at C and RS at D. If ∠ACQ = (6x°), ∠QCD = (5x + y)° and ∠BDS = (2x + 3y)°, find the measure of ∠QCD.
रेखा PQ, रेखा RS के समांतर है और एक तिर्यक रेखा AB, PQ को C पर तथा RS को D पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि ∠ACQ = (6x°), ∠QCD = (5x + y)° और ∠BDS = (2x + 3y)° है, तो ∠QCD का माप ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 93.6° [B] 84.5°
[C] 102° [D] 110°

**136.** In the figure given, parallel lines, AB and CD, are intercepted by a transversal t at E and F, respectively. If EG is the angle bisector of ∠AEF, find ∠EGF.
दी गई आकृति में, समांतर रेखाएँ AB और CD, एक तिर्यक रेखा t द्वारा क्रमशः E और F पर अंतःखंडित (intercepted) हैं। यदि EG, ∠AEF का कोण समद्विभाजक है, तो ∠EGF ज्ञात कीजिए।




**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 35° [B] 85°
[C] 60° [D] 90°

**137.** ABCD is a rhombus such that ∠ACB = 50°. The value of ∠ADB is:
ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें ∠ACB = 50° है। ∠ADB का मान कितना होगा?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 60° [B] 50°
[C] 70° [D] 40°

**138.** AB is the diameter of a circle with centre P. C and D are two points on the circle on either side of AB, such that ∠CAB = 48° and ∠ABD = 55°. What is the difference between the measures of ∠CBD and ∠CAD?

AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र P है। C और D वृत्त पर AB के दोनों ओर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि ∠CAB = 48° और ∠ABD = 55° है। ∠CBD और ∠CAD के मापों का अंतर कितना है?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 14° [B] 11°
[C] 18° [D] 8°

**139.** Let $C_1$ and $C_2$ be two concentric circles with centre O. Let AB be a chord on $C_1$ the larger circle such that AB touches $C_2$ at the point P. Then which of the following is true?

मान लीजिए $C_1$ और $C_2$ दो संकेंद्री वृत्त हैं जिनका केंद्र O है। मान लीजिए AB, बड़े वृत्त $C_1$ पर एक जीवा इस प्रकार है कि AB, $C_2$ को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है?

(i) OP = AP
(ii) AP = PB
(iii) OP = 2PB
(iv) OP = AB

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] AP = PB [B] OP = 2PB
[C] OP = AP [D] OP = AB

**140.** Side PQ of a cyclic quadrilateral PQRS is produced to the point T. If ∠RQT = 58° , then the measure of ∠PSR is:

एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS की भुजा PQ को बिंदु T तक बढ़ाया जाता है। यदि ∠RQT = 58° है, तो ∠PSR की माप ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 116° [B] 122°
[C] 29° [D] 58°

**141.** In a triangle PQR, ∠QOR = 130°, where O is the in-centre of triangle PQR. The measure of ∠QPR is:

त्रिभुज PQR में, ∠QOR = 130° है, जहाँ O त्रिभुज PQR का अंतःकेंद्र है। ∠QPR का माप कितना है?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 70° [B] 80°
[C] 60° [D] 50°

**142.** Two concentric circles have radii of 15 cm and 17 cm. Find out the length of the chord of the larger circle that is tangent to the smaller circle.

दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 15 cm और 17 cm हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्शरेखा है।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 24 cm [B] 8 cm
[C] 30 cm [D] 16 cm

**143.** The areas of similar triangles $\Delta ABC$ and $\Delta PQR$ are 432 cm² and 588 cm², respectively. If the longest side PR of $\Delta PQR$ is 56 cm, then find the longest side AC of $\Delta ABC$.

समरूप त्रिभुजों ΔABC और ΔPQR का क्षेत्रफल क्रमशः 432 cm² और 588 cm² है। यदि ΔPQR की सबसे लंबी भुजा PR, 56 cm है, तो ΔABC की सबसे लंबी भुजा AC ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 48 cm [B] 24 cm
[C] 52 cm [D] 35 cm

**144.** In quadrilateral ABCD, the bisectors of ∠A and ∠B meet at O and ∠AOB = 41°. The value of ∠C+∠D is:

चतुर्भुज ABCD में, ∠A और ∠B के समद्विभाजक, O पर मिलते हैं तथा ∠AOB = 41° है। ∠C+∠D का मान ज्ञात कीजिए।

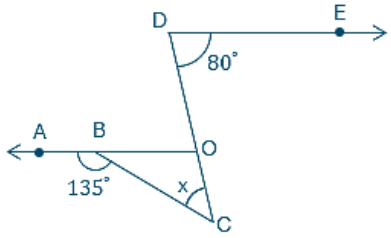
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 41° [B] 98°
[C] 82° [D] 49°

**145.** In the given figure, lines AO and DE are parallel. What is the value of x?

दी गई आकृति में, रेखाएँ AO और DE समांतर हैं। x का मान ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

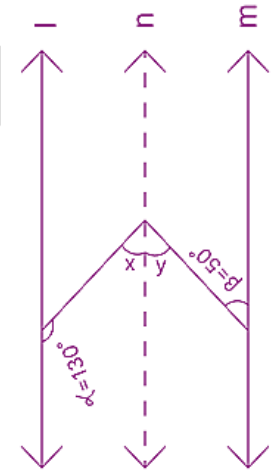



[A] 145° [B] 45°
[C] 100° [D] 35°

**146.** In the given figure, lines l, m, and n are parallel to one another. Find the value of x + y.

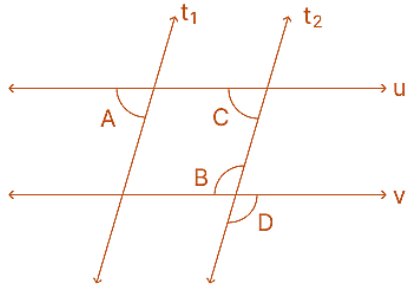
दी गई आकृति में, रेखाएँ l, m और n एक-दूसरे के समांतर हैं। x + y का मान ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**



[A] 110° [B] 100°
[C] 80° [D] 130°

**147.** In the given figure, if u||v, $t_1||t_2$ and ∠A = 92°, find ∠D.
दी गई आकृति में, यदि $u \| v, t_1 \| t_2$ और $\angle A = 92°$ है, तो $\angle D$ ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**




[A] 88° [B] 82°
[C] 78° [D] 92°

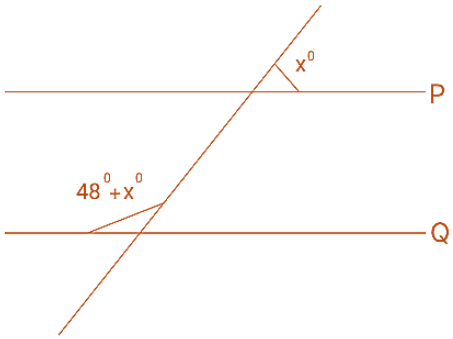
**148.** Let ABC be a right-angled triangle such that ∠B = 90°, ∠ACB = 30° and AB = 5 cm. Find the value (in cm) of AC + BC.
मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ∠B = 90°, ∠ACB = 30° और AB = 5 cm है। AC + BC का मान (cm में) ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $10 + 2\sqrt{3}$ [B] $5\sqrt{3}$
[C] $10 + 5\sqrt{3}$ [D] $2\sqrt{3}$

**149.** Two parallel lines, L1 and L2, are cut by a transversal. If one of the interior angles on the same side of the transversal is 70°, what is the measure of the other interior angle on the same side of the transversal?
दो समांतर रेखाओं, L1 और L2 को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है। यदि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंत: कोणों में से एक 70° है, तो तिर्यक छेदी रेखा के उसी ओर के अन्य अंत: कोण का माप कितना होगा?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 110° [B] 180°
[C] 120° [D] 70°

**150.** If the given figure, find the value of x if P||Q is given.
दी गई आकृति में, यदि $P \| Q$ दिया गया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**




[A] 66 [B] 68
[C] 72 [D] 70

**151.** The larger of two supplementary angles is 32° more than the smaller. The smaller angle (in degree) is:
दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण, छोटे कोण से 32° अधिक है। छोटे कोण की माप (डिग्री में) ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 75 [B] 81
[C] 74 [D] 76

**152.** If (5, 5) are the coordinates of the geometric centre of a triangle whose vertices are (9, 5), (4 ,p) and (q ,4), then find the values for p and q, respectively.
यदि (5, 5) एक त्रिभुज के ज्यामितीय केंद्र के निर्देशांक हैं, त्रिभुज के शीर्ष (9, 5), (4 ,p) और (q ,4) हैं, तो क्रमशः p और q के मान ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 4 , 3 [B] 3 , 4
[C] 6 , 2 [D] 2 , 6

**153.** If $x^4 = 322 - \frac{1}{x^4}$ and $x \geq 1$, then the value of $x^3 - \frac{1}{x^3}$ is:
यदि $x^4 = 322 - \frac{1}{x^4}$ और $x \geq 1$ है, तो $x^3 - \frac{1}{x^3}$ का मान ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 76 [B] 72
[C] 64 [D] 62

**154.** If $\left(a + \frac{1}{a}\right) = 4$, then what is the value of $\left(a^5 + \frac{1}{a^5}\right)$?
यदि $\left(a + \frac{1}{a}\right) = 4$ है, तो $\left(a^5 + \frac{1}{a^5}\right)$ का मान ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 724 [B] 709
[C] 776 [D] 770

**155.** If $a = \frac{1}{14}, b = \frac{1}{14}$ and $c = -\frac{1}{7}$, then value of $a^3 + b^3 + c^3$ is:
यदि $a = \frac{1}{14}, b = \frac{1}{14}$ और $c = -\frac{1}{7}$ है, तो $a^3 + b^3 + c^3$ का मान ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $\frac{3}{1372}$ [B] $\frac{1}{1372}$
[C] $\frac{-1}{1372}$ [D] $\frac{-3}{1372}$

**156.** What will be the maximum value of the quadratic expression $10(x-1) - 5x^2 + 4(2-x) + 8$?
द्विघात व्यंजक $10(x-1) - 5x^2 + 4(2-x) + 8$ का अधिकतम मान क्या होगा?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 8.7 [B] 7.8
[C] 6.9 [D] 9.6

**157.** If $p^2 + 3p = 3$, then the value of $(p+4)^3 + \frac{1}{(p+4)^3}$ is:
यदि $p^2 + 3p = 3$ है, तो $(p+4)^3 + \frac{1}{(p+4)^3}$ का मान ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 110 [B] 104
[C] 52 [D] 55

**158.** For what values of 'k' will the value of $(12x^2 - kx + 27)$ be always positive?
'k' के किन मानों के लिए $(12x^2 - kx + 27)$ का मान सदैव धनात्मक होगा?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] $-36 < k < 36$ [B] $k < -36$
[C] $-36 \leq k \leq 36$ [D] $k > 36$

**159.** If both the roots of the quadratic equation $A(8x^2+4)+Bx+4x^2-8 = 0$ and $3A(2x^2+1)+Kx+3x^2-6 = 0$ are common, then what is the value of $9B^2 - 16K^2$?
यदि द्विघात समीकरण $A(8x^2 + 4) + Bx + 4x^2 - 8 = 0$ और $3A(2x^2 + 1) + Kx + 3x^2 - 6 = 0$ दोनों के मूल उभयनिष्ठ हैं, तो $9B^2 - 16K^2$ का मान क्या है?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] -1 [B] 1
[C] 2 [D] 0

**160.** Find the minimum value of the quadratic expression $7x^2 - 7x + 22$.
द्विघात व्यंजक $7x^2 - 7x + 22$ का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] $\frac{55}{4}$ [B] $\frac{81}{4}$
[C] $\frac{83}{4}$ [D] $\frac{65}{4}$

**161.** Find the maximum value of the quadratic expression $Ax^2 + Bx + C$, where $A < 0$.
द्विघात व्यंजक $Ax^2 + Bx + C$ का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, जहां $A < 0$ है।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] $\frac{AC-B^2}{4A}$ [B] $\frac{4AC-B^2}{4A}$
[C] $\frac{4AC-B^2}{4}$ [D] $\frac{B^2-AC}{4A}$

**162.** If the equations $x^2 - 3px + q = 0$ and $x^2 - 2kx + t = 0$ have one common root, and the first equation has equal roots, what is the value of $(t + q)^2$?

यदि समीकरण $x^2 - 3px + q = 0$ और $x^2 - 2kx + t = 0$ का एक मूल उभयनिष्ठ है, और पहले समीकरण के मूल बराबर हैं, तो $(t + q)^2$ का मान क्या है?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 0 [B] 4pk
[C] 9p2k2 [D] (3p – 2k)

163. For equation $(2m-3)x^2 + (m+1)x + 5 = 0$ to represent a quadratic equation, which of the following must be definitely true?

समीकरण $(2m-3)x^2 + (m+1)x + 5 = 0$ को द्विघात समीकरण में निरूपित करने के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प, निश्चित रूप से सत्य होना चाहिए?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $m = -1$ [B] $m = \frac{-3}{2}$
[C] $m \neq 2$ [D] $m \neq \frac{3}{2}$

164. If $p + \frac{1}{m} = m + \frac{1}{n} = n + \frac{1}{p} (p \neq m \neq n)$, then the value of p × m × n is:

यदि $p + \frac{1}{m} = m + \frac{1}{n} = n + \frac{1}{p} (p \neq m \neq n)$ है, तो p × m × n का मान ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $\pm 2$ [B] $\pm \frac{1}{2}$
[C] $\pm 1$ [D] 0

165. If the quadratic equation $x^2 - (2 + h)x + h^2 - 4h + 4 = 0$ has identical roots, then what are the possible values of h?

यदि द्विघात समीकरण $x^2 - (2 + h)x + h^2 - 4h + 4 = 0$के मूल एकसमान हैं, तो h के संभावित मान क्या हैं?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $h = -1, h = -\frac{1}{2}$ [B] $h = -\frac{2}{3}, h = 6$
[C] $h = \frac{2}{3}, h = 6$ [D] $h = 0, h = -1$

166. If $(y - 12) = 4\sqrt{5}$, then find the value of $\sqrt{y-3} - \frac{1}{\sqrt{y-3}}$.

यदि $(y - 12) = 4\sqrt{5}$ है, तो $\sqrt{y-3} - \frac{1}{\sqrt{y-3}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 6 [B] 4
[C] 8 [D] 9

167. If a is a positive integer such that the equations $(a^2 - 7a)x^2 + x + 12 = 0$ and $240x^2 + 8x + (a^2 - 4) = 0$ both have roots common, then the value of $\frac{(a+2)(a+3)}{a-4}$ is:

यदि a एक इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक है कि समीकरण $(a^2-7a)x^2 + x + 12 = 0$ तथा $240x^2 + 8x + (a^2 - 4) = 0$ दोनों के मूल उभयनिष्ठ हैं, तो $\frac{(a+2)(a+3)}{a-4}$ का मान ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 18 [B] 26
[C] 30 [D] 42

**168.** If $x = 7^{\frac{2}{3}} - 7^{\frac{-2}{3}}$, then the value of $x^3 + 3x$ is:
यदि $x = 7^{\frac{2}{3}} - 7^{\frac{-2}{3}}$ है, तो $x^3 + 3x$ का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] $\frac{790}{343}$ [B] $\frac{2400}{49}$
[C] $\frac{2500}{42}$ [D] $\frac{800}{49}$

**169.** Find the difference between the values of 'm' for which $2m = 5\sqrt{m} - 2$.
'm' के उन मानों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, जिनके लिए $2m = 5\sqrt{m} - 2$ है।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] $\frac{5}{3}$ [B] $\frac{15}{4}$
[C] $2\sqrt{3}$ [D] $2\sqrt{2}$

**170.** If $\alpha$ is a root of the equation $2x(2x + 1) = 1$, then the other root is:
यदि $\alpha$ समीकरण $2x(2x + 1) = 1$ का एक मूल है, तो दूसरा मूल क्या होगा?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] $-\alpha(\alpha - 1)$ [B] $2\alpha(\alpha - 1)$
[C] $-\frac{1}{4\alpha}$ [D] $3\alpha(\alpha + 1)$

**171.** Which of the following is equivalent to a quadratic equation?
निम्नलिखित में से कौन-सा, द्विघात समीकरण के तुल्य है?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3$
[B] $\frac{x}{x-1} + \frac{2x}{x-1} = 3$
[C] $(x^2 + 1)^2 - x^4 = 2x + 1$
[D] $\frac{(x^2-1)}{(x+1)} = x - 2$

**172.** If $(5x-1)^3 + (x+3)^3 + 8(3x-4)^3 = 6(5x-1)(x+3)(3x-4)$, then the value of x is:
यदि $(5x-1)^3 + (x+3)^3 + 8(3x-4)^3 = 6(5x-1)(x+3)(3x-4)$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] $\frac{3}{5}$ [B] $\frac{3}{4}$
[C] $\frac{1}{4}$ [D] $\frac{1}{2}$

**173.** For what values of k will the equation $x^2 + kx + 361 = 0$ have equal roots?
k के किन मानों के लिए समीकरण $x^2 + kx + 361 = 0$ के मूल बराबर होंगे?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] ±19 [B] ±18
[C] ±38 [D] ±36

**174.** Two quadratic equations $x^2 + x + p = 0$ and $x^2 + 2x - 3 = 0$ have one root common. What is a possible value of p?
दो द्विघात समीकरणों $x^2 + x + p = 0$ और $x^2 + 2x - 3 = 0$ का एक मूल उभयनिष्ठ है। p का संभावित मान क्या है?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)

[A] -1 [B] -2
[C] -4 [D] -3

**175.** If $x+\frac{1}{18x}=3$, then the value of $18x^3+\frac{1}{324x^3}$ is:
यदि $x+\frac{1}{18x}=3$ है, तो $18x^3+\frac{1}{324x^3}$ का मान ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 491 [B] 431
[C] 465 [D] 477

**176.** What is the nature of the roots of the following quadratic equation?
निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है?
$x-\frac{1}{x}=17$
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] Real and equal
[B] No real roots
[C] Real and distinct (irrational)
[D] Real and distinct (rational)

**177.** If $a=\frac{3+\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}$ and $b=\frac{3-\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}$, find the value of $a^2+b^2+3ab$.
यदि $a=\frac{3+\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}$ और $b=\frac{3-\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}$ है, तो $a^2+b^2+3ab$ का मान ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 42 [B] 50
[C] 98 [D] 78

**178.** A quadratic polynomial f(x) gives a remainder of 5 when divided by (x - 2), and of -3 when divided by (x - 4). If f(x) is of the form $ax^2+bx+c$ and the leading coefficient is 1, then which of the following is the correct quadratic equation f(x)=0?
एक द्विघात बहुपद f(x) को (x - 2) से भाग देने पर शेषफल 5 और (x - 4) से भाग देने पर शेषफल -3 प्राप्त होता है। यदि f(x) का रूप $ax^2+bx+c$ है और अग्रग गुणांक 1 है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही द्विघात समीकरण f(x)=0 है?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] $x^2-10x+21=0$ [B] $x^2-6x+11=0$
[C] $x^2-9x+20=0$ [D] $x^2-8x+13=0$

**179.** How many solutions for given three unknowns are possible to satisfy all these equations?
दिए गए तीन अज्ञातों के लिए कितने हल संभव हैं जो इन सभी समीकरणों को संतुष्ट करते हैं?
$-3\alpha+2\beta+-5\gamma=-14$
$2\alpha-3\beta+4\gamma=10$
$\alpha+\beta+\gamma=4$
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] Unique solution [B] Infinite solutions
[C] No solution [D] Two solutions

**180.** If $x^4 - 83x^2 + 1 = 0$ and $x > 0$, then the value of $\sqrt{x^3 - x^{-3} + 28}$ is:
यदि $x^4 - 83x^2 + 1 = 0$ और $x > 0$ है, तो $\sqrt{x^3 - x^{-3} + 28}$ का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 29 [B] 27
[C] 28 [D] 26

**181.** If $8x^3 - 27y^3 = (Ax + By)(Cx^2 - Dy^2 + Exy)$, then the value of (A + B + C + D + E) is:
यदि $8x^3 - 27y^3 = (Ax + By)(Cx^2 - Dy^2 + Exy)$ है, तो (A + B + C + D + E) का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] -3 [B] -1
[C] 0 [D] 2

**182.** If $a = 7 + 4\sqrt{3}$, then evaluate $\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right)$.
यदि $a = 7 + 4\sqrt{3}$ है, तो $\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right)$ का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] $1560\sqrt{3}$ [B] −2702
[C] $-1560\sqrt{3}$ [D] 2702

**183.** If $x = \sqrt[3]{(31 + 14\sqrt{3})}$ and $y = \sqrt[3]{(31 - 14\sqrt{3})}$, then the value of $x^3 + y^3 + 3x^3y^3$ is.
यदि $x = \sqrt[3]{(31 + 14\sqrt{3})}$ और $y = \sqrt[3]{(31 - 14\sqrt{3})}$ है, तो $x^3 + y^3 + 3x^3y^3$ का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 1181 [B] 1143
[C] 1198 [D] 1157

**184.** If $a = x + \frac{2}{x}$ and $b = x - \frac{2}{x}$, then find the value of $a^4 + b^4 - 2a^2b^2$.
यदि $a = x + \frac{2}{x}$ और $b = x - \frac{2}{x}$ है, तो $a^4 + b^4 - 2a^2b^2$ का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 36 [B] 64
[C] 16 [D] 49

**185.** If $x + y + z = 10$, $x^2 + y^2 + z^2 = 38$, $5xyz = 150$ and $(xy + yz + zx) = 31$, then what is the value of $2(x^3 + y^3 + z^3)$?
यदि $x + y + z = 10$, $x^2 + y^2 + z^2 = 38$, $5xyz = 150$ और $(xy + yz + zx) = 31$ है, तो $2(x^3 + y^3 + z^3)$ का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 520 [B] 320
[C] 260 [D] 160

**186.** If $3x + 2y = 10$ and $2xy = 3$, then find the positive value of $3x - 2y$.
यदि $3x + 2y = 10$ और $2xy = 3$ है, तो $3x - 2y$ का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 8 [B] 12
[C] 10 [D] 6

**187.** If a and b, b > a, are the roots of the equation $6x^2 + 1x - 2 = 0$, then what is the value of (2a + 3b)?

यदि a और b, b > a समीकरण $6x^2 + 1x - 2 = 0$ के मूल हैं, तो (2a + 3b) का मान ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)

[A] $\frac{1}{8}$ [B] $\frac{4}{13}$

[C] $\frac{1}{6}$ [D] $\frac{3}{2}$

**188.** Find the solution of the following system of linear equations:

निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के निकाय का हल ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)

2x + y + z = 25

x - 3y + 2z = 0

y - z = 6

[A] $x = \frac{55}{4}, y = \frac{-17}{4}, z = \frac{7}{4}$

[B] $x = \frac{-17}{4}, y = \frac{55}{4}, z = \frac{7}{4}$

[C] $x = \frac{7}{4}, y = \frac{55}{4}, z = \frac{-17}{4}$

[D] $x = \frac{55}{4}, y = \frac{7}{4}, z = \frac{-17}{4}$

**189.** If $\alpha, \beta$ are roots of the quadratic equation $2x^2 - 3x + 5 = 0$, find the value of $\alpha^2 + \beta^2$.

यदि $\alpha, \beta$ द्विघात समीकरण $2x^2 - 3x + 5 = 0$ के मूल हैं, तो $\alpha^2 + \beta^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)

[A] $\frac{17}{4}$ [B] $-\frac{13}{4}$

[C] $-\frac{11}{4}$ [D] $\frac{7}{4}$

**190.** Solve the following system of equations:

निम्नलिखित समीकरणों के निकाय को सरल कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)

x + 2y + 4z = 14

x + 2y + z = 7

2x + y + 2z = 2

[A] $x = -\frac{10}{3}, y = 3, z = \frac{7}{3}$

[B] $x = -\frac{11}{3}, y = 3, z = \frac{7}{3}$

[C] $x = -\frac{10}{3}, y = 4, z = \frac{8}{3}$

[D] $x = -\frac{10}{3}, y = 4, z = \frac{7}{3}$

**191.** Solve the following system of linear equations:

निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के निकाय का हल कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)

u + v + w = 2

6u + 4v + 5w = 31

5u + 2v + 2w = 13

[A] u = 1, v = 15, w = -14
[B] u = 3, v = -15, w = 14
[C] u = 1, v = 18, w = -17
[D] u = 3, v = -18, w = 17

**192.** If $a + \frac{1}{a} = 3$, then find the value of $a^6 + \frac{1}{a^6}$.
यदि $a + \frac{1}{a} = 3$ है, तो $a^6 + \frac{1}{a^6}$ का मान ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 324 [B] 321
[C] 323 [D] 322

**193.** Which of the values of a, b, c given in the options satisfy the following equations?
विकल्पों में दिए गए a, b, c के कौन-से मान निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करते हैं?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
3a – 4b + 2c = –9
–4a + 4b + 10c = 32
–a + 2b – 7c = –7
[A] (1, 4, 2) [B] (2, 1, 4)
[C] (5, 1, 1) [D] (3, 2, 2)

**194.** Three friends X, Y and Z started a business by investing a sum of money in the ratio of 9 : 5 : 2. After 6 months, X withdraws half of his capital. If the sum invested by Z is ₹83,000, then out of a total annual profit of ₹88,000, what is the difference between X's and Y's profit?
तीन दोस्तों X, Y और Z ने 9 : 5 : 2 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद, X ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। यदि Z द्वारा निवेश की गई राशि ₹83,000 है, तो ₹88,000 के कुल वार्षिक लाभ में से X और Y के बीच लाभ का अंतर क्या है?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] ₹11,200 [B] ₹10,550
[C] ₹10,945 [D] ₹12,710

**195.** In a business, A, B, and C invest in the ratio 3 : 5 : 4. Out of the total profit, B gives ₹15,000 to A such that A's share of the profit becomes equal to C's share. What is the total profit (in ₹) of the business?
एक व्यवसाय में A, B और C के निवेश का अनुपात 3 : 5 : 4 हैं। कुल लाभ में से, B, A को ₹15,000 देता है, जिससे A का लाभ का हिस्सा C के लाभ के हिस्से के बराबर हो जाता है। व्यवसाय का कुल लाभ (₹ में) ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 1,20,000 [B] 2,40,000
[C] 1,50,000 [D] 1,80,000

**196.** Trisha and Riya started a partnership business, investing some amount in the ratio of 8 : 5. Poorva joined then after six months with an amount equal to that of

Riya. In what ratio should the profit at the end of one year be distributed among Trisha, Riya and Poorva?
त्रिशा और रिया ने 8 : 5 के अनुपात में कुछ धनराशि का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। छह महीने बाद पूर्वा, रिया के बराबर धनराशि के साथ व्यवसाय में शामिल हो गई। एक वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को त्रिशा, रिया और पूर्वा के बीच किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 19 : 15 : 8 [B] 15 : 5 : 2
[C] 16 : 10 : 5 [D] 17 : 7 : 3

197. Madhu and Madhuri start a business by investing in the ratio 31 : 34. If total profit is ₹44,850, then what is the difference between the shares of profit (in ₹) of Madhu and Madhuri?
मधु और माधुरी 31 : 34 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि कुल लाभ ₹44,850 है, तो मधु और माधुरी के लाभ के हिस्से (₹ में) के बीच का अंतर कितना है?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] ₹3,570 [B] ₹1,570
[C] ₹570 [D] ₹2,070

198. Siddharth, Lata, and Vivek invest ₹1570, ₹1760, and ₹1620 respectively to start a business. If the profit at the end of the year is ₹1540, then what is the share of Vivek in the profit?
सिद्धार्थ, लता और विवेक ने क्रमशः ₹1570, ₹1760 और ₹1620 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ ₹1540 है, तो लाभ में विवेक का शेयर कितना है?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] ₹503 [B] ₹501
[C] ₹504 [D] ₹506

199. A and B start a business by investing capitals in the ratio 5:7. After 4 months, C joins the business with a capital equal to half of B's capital. After 8 months from the start, A withdraws 40% of his capital, while B continues with the same investment. At the end of one year, the total profit is ₹27,675. The share of profit of B (in ₹) is:
A और B, 5 : 7 के अनुपात में पूंजी निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद, C, B की पूंजी के आधे के बराबर पूंजी के साथ व्यवसाय में सम्मिलित हो जाता है। व्यवसाय शुरू होने के 8 महीने बाद, A अपनी पूंजी का 40% निकाल लेता है, जबकि B उसी निवेश के साथ व्यवसाय जारी रखता है। यदि एक वर्ष के अंत में, कुल अर्जित लाभ ₹27,675 है, तो B द्वारा अर्जित लाभ का भाग (₹ में) ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 17,175 [B] 14,175
[C] 16,175 [D] 15,175

200. The product of two numbers, X and Y, is 6760, and the HCF of X and Y is 13. Find the number of possible pairs (X,Y), given that X>Y.
दो संख्याओं, X और Y, का गुणनफल 6760 है, तथा X एवं Y का महत्तम समापवर्तक (HCF) 13 है। यदि X > Y हो, तो संभावित युग्मों (X,Y) की संख्या ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)

[A] 1 [B] 2
[C] 4 [D] 3

201. The number of ordered pair of positive integral solutions (a, b) such that the HCF of a and b is 28 and a + b = 868 is.
धनात्मक पूर्णांक हल (a, b) के उन क्रमित युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार हैं कि a और b का महत्तम समापवर्तक (HCF) 28 है तथा a + b = 868 है।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)

[A] 20 [B] 25
[C] 15 [D] 30

202. Find the number of possible values for a natural number N such that the LCM of 120 and N is 360, and the HCF of 900 and N is 90.
कोई प्राकृत संख्या N इस प्रकार है कि 120 और N का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 360 है, तथा 900 और N का महत्तम समापवर्तक (HCF) 90 है, तो N के संभावित मान ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)

[A] 4 [B] 3
[C] 1 [D] 2

203. Three positive integers, P, Q, and R, are such that the highest common factor of P and Q is 15, the highest common factor of Q and R is 10, and the highest common factor of R and P is 5. If the sum P + Q + R is as small as possible, the value of P × Q × R is:
तीन धनात्मक पूर्णांक P, Q और R इस प्रकार हैं कि P और Q का महत्तम समापवर्तक 15 है, Q और R का महत्तम समापवर्तक 10 है और R और P का महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि P + Q + R का योग यथासंभव न्यूनतम हो, तो P × Q × R का मान कितना होगा?

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)

[A] 4500 [B] 3000
[C] 6000 [D] 1500

204. Three positive integers, A, B, and C, satisfy the following conditions: HCF(A,B) = 12, HCF(B,C) = 18, HCF(A,C) = 6 and LCM(A,B,C) = 1080. If A = 12x, B = 36y, and C = 18z, where x, y, and z are pairwise coprime positive integers, then the minimum possible value of A + B + C is:
तीन धनात्मक पूर्णांकों A, B और C द्वारा HCF(A,B) = 12, HCF(B,C) = 18, HCF(A,C) = 6 और LCM(A,B,C) = 1080 शर्तों को संतुष्ट किया जाता है। यदि A = 12x, B = 36y और C = 18z, जहाँ x, y और z युग्मानूसार सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक हैं, तो A + B + C का न्यूनतम संभव मान कितना है?

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)

[A] 222 [B] 216
[C] 224 [D] 220

205. Three positive integers, A, B, and C, are such that the least common multiple of A and B is 24, the least common multiple of B and C is 36, and the least common

multiple of C and A is 72. If the numbers are taken to be as small as possible, the value of A + B + C is:
तीन धनात्मक पूर्णांक A, B और C इस प्रकार हैं कि A और B का लघुत्तम समापवर्त्य 24 है, B और C का लघुत्तम समापवर्त्य 36 है, और C और A का लघुत्तम समापवर्त्य 72 है। यदि संख्याओं को यथासंभव छोटी संख्याएं मान ली जाए, तो A + B + C का मान कितना होगा?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 25 [B] 27
[C] 29 [D] 31

206. Three positive integers a, b, and c satisfy: gcd(a, b)=12, gcd(b, c)=18, gcd(c, a)=6. If a+b+c=6k for some positive integer k, then the minimum possible value of k is:
तीन धनात्मक पूर्णांक a, b और c हैं जो gcd(a, b)=12, gcd(b, c)=18, gcd(c, a)=6 को संतुष्ट करते हैं। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक k के लिए a+b+c=6k है, तो k का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 11 [B] 10
[C] 12 [D] 9

207. The highest common factor (HCF) of two numbers is one-fifth of the first number and one-third of the second number. The HCF is a two-digit prime number. The HCF of three times the first number and five times the second number is a number which is the product of ____.
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF), पहली संख्या का एक-पाँचवाँ और दूसरी संख्या का एक-तिहाई है। HCF एक दो अंकों की अभाज्य संख्या है। पहली संख्या के तीन गुने और दूसरी संख्या के पांच गुने का HCF एक ऐसी संख्या है, जो ____ का गुणनफल है।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] five prime numbers
[B] four prime numbers
[C] two prime numbers
[D] three prime numbers

208. Bell A rings every 18 minutes, bell B rings every 24 minutes and bell C rings every 30 minutes. They all ring together for the first time at 6:30 AM. Find the time at which the bells ring together for the third time.
घंटी A प्रत्येक 18 मिनट में, घंटी B प्रत्येक 24 मिनट में और घंटी C प्रत्येक 30 मिनट में बजती है। ये सभी घंटियाँ पहली बार 6:30 AM पर एक साथ बजती हैं। वह समय ज्ञात कीजिए जब ये घंटियाँ तीसरी बार एक साथ बजेंगी।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 9:30 PM [B] 3:30 PM
[C] 6:30 PM [D] 12:30 PM

**209.** The least common multiple of $x^{3.5} \times y^{1.5}, \frac{y^{2.5}}{x^{-4.5}}$ and $\frac{x}{y^{-3}}$ is:

$x^{3.5} \times y^{1.5}, \frac{y^{2.5}}{x^{-4.5}}$ और $\frac{x}{y^{-3}}$ का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $(xy)^3\sqrt{x^3}$ [B] $(xy)^2\sqrt{y^3}$

[C] $(xy)^2\sqrt{x^3}$ [D] $(xy)^3\sqrt{y^3}$

**210.** The sum of two numbers a and b, where a < b, is 129. The HCF and LCM of a and b are 3 and 1350, respectively. Find the value of $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$.

दो संख्याओं a और b का योग 129 है, जहाँ a < b है। a और b का HCF और LCM क्रमशः 3 और 1350 हैं। $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ का मान ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $\frac{7}{1350}$ [B] $\frac{-3}{4550}$

[C] $\frac{-21}{1550}$ [D] $\frac{441}{450}$

**211.** The least common multiple of two numbers is 21 times the first number, and the highest common factor of the two numbers is a two-digit prime number. What is the least possible value of the second number?

दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य पहली संख्या का 21 गुना है और दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दो अंकों की एक अभाज्य संख्या है। दूसरी संख्या का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 357 [B] 273

[C] 231 [D] 147

**212.** A gardener waters three rows of plants using automatic sprays. Spray A activates after every 12 minutes, Spray B after every 15 minutes, and Spray C after every 20 minutes. If they first activate together at 9:45 AM, at what time will they activate together for the sixth time (including the one at the beginning)?

एक माली स्वचालित स्प्रे का उपयोग करके पौधों की तीन पंक्तियों में पानी देता है। स्प्रे A प्रत्येक 12 मिनट में, स्प्रे B प्रत्येक 15 मिनट में और स्प्रे C प्रत्येक 20 मिनट में सक्रिय होता है। यदि तीनों स्प्रे पहली बार 9:45 AM पर एक साथ सक्रिय होते हैं, तो छठी बार (प्रारंभ में एक साथ सक्रिय होने को शामिल करते हुए) वे किस समय एक साथ सक्रिय होंगे?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 2:55 PM [B] 2:45 PM

[C] 1:45 PM [D] 2:25 PM

**213.** Two automated lab machines start a calibration cycle at the same time.

दो स्वचालित प्रयोगशाला मशीनें एक ही समय पर कैलिब्रेशन चक्र (calibration cycle) शुरू करती हैं।

A. Machine A completes one cycle every 12 minutes./मशीन A प्रत्येक 12 मिनट में एक चक्र पूरा करती है।

B. Machine B completes one cycle every 18 minutes./मशीन B प्रत्येक 18 मिनट में एक चक्र पूरा करती है।

C. After how many minutes will both machines complete a cycle together again?/दोनों मशीनें एक साथ पुनः कितने मिनट के बाद एक चक्र पूरा करेंगी?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 48 [B] 24
[C] 30 [D] 36

**214.** The LCM of two numbers is 1116 and their HCF is 186. If one of the number is 372, then the other number is.
दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 1116 है और उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 186 है। यदि उनमें से एक संख्या 372 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 930 [B] 465
[C] 558 [D] 372

**215.** A solid cone is cut into two pieces (a smaller cone and a frustum) of equal volume by making a cut parallel to its flat surface. The height of the small cone is equal to the diameter of the bigger flat area of the frustum. The radius of the small cone is ____ times its height.
एक ठोस शंकु को उसके समतल पृष्ठ के समानांतर दो बराबर आयतन वाले टुकड़ों (एक छोटा शंकु और एक छिन्नक) में काटा जाता है। छोटे शंकु की ऊँचाई, छिन्नक के बड़े समतल क्षेत्र के व्यास के बराबर है। छोटे शंकु की त्रिज्या उसकी ऊँचाई की ____ गुना है।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $\frac{1}{2\sqrt[3]{2}}$ [B] $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$
[C] $\frac{1}{3\sqrt[3]{3}}$ [D] $\frac{1}{2\sqrt[3]{3}}$

**216.** The radius of a right circular cone is increased by 8% and slant height is decreased by 15%. Find the percentage change in curved surface area of the cone.
एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या में 8% की वृद्धि की जाती है और उसकी तिर्यक ऊंचाई में 15% की कमी की जाती है। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] decreases by 8.2%
[B] increases by 7%
[C] decreases by 11.5%
[D] decreases by 7%

**217.** A solid cylinder is cut into 5 identical pieces by making cuts parallel to its flat surfaces. The curved surface area of all pieces is equal to the flat surface area of all pieces. If the total surface area of a piece is S square units, then the total surface area of the cylinder was ____ square units initially.

एक ठोस बेलन को उसके समतल पृष्ठों के समानांतर 5 सर्वसम टुकड़ों में काटा जाता है। सभी टुकड़ों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी टुकड़ों के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। यदि काटे गए एक टुकड़े का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S वर्ग इकाई है, तो काटने के पहले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ____वर्ग इकाई था।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 5S [B] 2S
[C] 4S [D] 3S

**218.** **A conical open packet is made from a rectangular sheet of paper of length 66 cm and breadth 30 cm. The height of the packet is as large as possible and the length of the rectangle forms the circumference of the base of the conical packet. The conical packet is stapled at a height of 2 cm from the vertex of the cone, to avoid spilling of items inside it. Find the volume (in $cm^3$) of the packet, rounded off to the nearest whole number. $\left(Use\ \pi = \frac{22}{7}\right)$**

66 cm लंबाई और 30 cm चौड़ाई वाले आयताकार कागज से एक शंकु के आकार का खुला पैकेट बनाया जाता है। पैकेट की ऊंचाई यथासंभव अधिक रखी जाती है और आयत की लंबाई शंकु के आकार के पैकेट के आधार की परिधि बनाती है। अंदर रखी वस्तुओं को गिरने से बचाने के लिए, पैकेट को शंकु के शीर्ष से 2 cm की ऊंचाई पर स्टेपल किया जाता है। पैकेट का आयतन ($cm^3$) ज्ञात कीजिए (अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें)। $\left(\pi = \frac{22}{7}\text{ का प्रयोग करें}\right)$

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 3638 [B] 3582
[C] 3464 [D] 3296

**219.** **Three solid cubes whose edges measure 1 cm, 6 cm, and 8 cm, respectively, are melted and recast into a single cube. What is the length (in cm) of the diagonal of the cube?**

तीन ठोस घन, जिनकी कोर की लंबाई क्रमशः 1 cm, 6 cm और 8 cm है, को पिघलाकर एक घन में ढाला जाता है। घन के विकर्ण की लंबाई (cm में) कितनी है?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $9\sqrt{3}$ [B] $8\sqrt{2}$
[C] $9\sqrt{2}$ [D] $8\sqrt{3}$

**220.** **A chemical engineer designs a cylindrical reaction vessel with inner radius 15 cm and height 40 cm. Inside this vessel, three identical cylindrical cooling tubes (each with radius 4 cm and same height as the vessel) are installed vertically. If the remaining space is filled to 75% capacity with reactive solution, what volume of solution (in liters) does the vessel contain? (Use $\pi$ = 3.14) (Round your answer off to two decimal places.)**

एक रासायनिक अभियंता 15 cm आंतरिक त्रिज्या और 40 cm ऊंचाई वाले एक बेलनाकार अभिक्रिया पात्र का डिजाइन तैयार करता है। इस पात्र के अंदर, तीन एकसमान बेलनाकार शीतलन नलिकाएं (प्रत्येक की त्रिज्या 4 cm और पात्र के समान ऊंचाई वाली) लंबवत रूप से लगाई गई हैं। यदि शेष स्थान की 75% धारिता को अभिक्रियाशील विलयन से भर दिया जाए, तो पात्र में विलयन का आयतन (लीटर में) कितना होगा? ($\pi$ = 3.14 का उपयोग कीजिए) (अपने उत्तर को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।)

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 16.67 liters [B] 18.15 liters
[C] 19.33 liters [D] 17.42 liters

**221.** The total surface area of a cube having side 91 cm is:
91 cm भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 49668 $cm^2$ [B] 49716 $cm^2$
[C] 49666 $cm^2$ [D] 49686 $cm^2$

**222.** A hemispherical tank filled with water is being emptied through a pipe at a rate of 115.5 litres per second. If the tank has an internal radius of 31.5 m, determine the time required to drain 50% of the tank's water. $\left(Use\ \pi = \frac{22}{7}\right)$
पानी से भरे एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप के माध्यम से 115.5 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी की आंतरिक त्रिज्या 31.5 m है, तो टंकी का 50% पानी बाहर निकालने मे लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। $\left(\pi = \frac{22}{7}\text{ का उपयोग कीजिए}\right)$

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 75 hours 48 minutes
[B] 78 hours 75 minutes
[C] 78 hours 45 minutes
[D] 78 hours 15 minutes

**223.** Water flows out through a circular pipe, whose internal diameter is 2 cm, at the rate of 4 metres per second into a cylindrical tank, the radius of whose base is 80 cm. By how much will the level of water rise in 24 minutes?
एक वृत्तीय पाइप जिसका आंतरिक व्यास 2 cm है, इससे 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से जल प्रवाहित होकर एक बेलनाकार टंकी में जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या 80 cm है। 24 मिनट में जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 100 cm [B] 90 cm
[C] 96 cm [D] 91 cm

**224.** Find the area of an equilateral triangle with side 8 cm (correct to 2 decimal places).
8 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल (दशमलव के दो स्थानों तक सही मान) ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 29.91 sq. cm. [B] 27.71 sq. cm.
[C] 26.61 sq. cm. [D] 24.41 sq. cm.

**225.** A sphere inscribes a cone of radius 3 cm and height $3\sqrt{2}$ cm. Find the surface area (in $cm^2$) of the sphere. $\left(Use\ \pi = \frac{22}{7}\right)$
एक गोले के भीतर 3 cm त्रिज्या और $3\sqrt{2}$ cm ऊँचाई वाला एक शंकु बना हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ($cm^2$) ज्ञात कीजिए। [$\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग करें]

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $14\frac{1}{7}$ [B] $127\frac{2}{7}$
[C] $42\frac{1}{3}$ [D] $86\frac{2}{3}$

**226.** A right circular cone has the ratio of slant height to radius is 29:20. The volume of the cone is $\frac{24192}{5}\pi$ cm³. The curved surface area (in cm²) of cone is
एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊँचाई और त्रिज्या का अनुपात 29 : 20 है। शंकु का आयतन $\frac{24192}{5}\pi$ cm³ है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] $823.4\pi$ [B] $832.3\pi$
[C] $829.5\pi$ [D] $835.2\pi$

**227.** How many coins, each 5.5 cm in circumference and 2 mm thick, must be melted to form a cuboid of dimensions 14 cm × 11 cm × 8 cm? (Use $\pi$ = 22/7)2166
5.5 cm परिधि और 2 mm मोटाई वाले कितने सिक्कों को पिघलाकर 14 cm × 11 cm × 8 cm विमा वाला एक घनाभ बनाया जा सकता है? ($\pi$ = 22/7 का प्रयोग करें)
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 2560 [B] 2370
[C] 2480 [D] 2240

**228.** The radius of a solid cylinder is 12 cm, and its height is 25 cm. A three-dimensional sector with a sector angle of 45° is removed from it, all along the height of the cylinder. What is the volume (in cm³) of the larger piece of the cylinder?
एक ठोस बेलन की त्रिज्या 12 cm है और उसकी ऊँचाई 25 cm है। बेलन की ऊँचाई के अनुदिश 45° के केंद्रीय कोण वाला त्रिविम त्रिज्यखंड निकाला जाता है। बेलन के बड़े भाग का आयतन (cm³ में) ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] $3150\pi$ [B] $3200\pi$
[C] $3000\pi$ [D] $3250\pi$

**229.** There is a wooden cube with an edge length of 14 cm. A hemisphere with a radius of 7 cm is carved out from each face of the cube. Find the surface area (in cm²) of the remaining structure. $\left(Use\ \pi = \frac{22}{7}\right)$
लकड़ी के एक घन के किनारे की लंबाई 14 cm है। घन के प्रत्येक फलक से 7 cm त्रिज्या का एक अर्धगोला काटा जाता है। शेष बची हुई संरचना का पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए। $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$ का उपयोग कीजिए
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 2150 [B] 2100
[C] 1800 [D] 1950

**230.** A triangle ABC with sides 3 cm, 4 cm and 5 cm is revolved about the side 3 cm. Find the volume of the solid so obtained. (Use $\pi = 3.14$)
भुजाओं 3 cm, 4 cm और 5 cm वाले एक त्रिभुज ABC को 3 cm भुजा वाली भुजा के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ($\pi = 3.14$ उपयोग कीजिए)

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 55.61 cubic cm [B] 40.55 cubic cm
[C] 42.62 cubic cm [D] 50.24 cubic cm

**231.** A manufacturer is making conical paper cups of height 24 cm and radius 7 cm. How much paper (in $m^2$ correct up to 2 decimal places) is needed to make 1000 such cups? (Take $\pi = 3.14$)
एक निर्माता 24 cm ऊँचाई और 7 cm त्रिज्या वाले शंकु के आकार के कागज़ के कप बना रहा है। ऐसे 1000 कप बनाने के लिए कितने कागज़ ($m^2$ में, 2 दशमलव स्थानों तक सही उत्तर) की आवश्यकता होगी? ($\pi = 3.14$ लें)

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 71.34 $m^2$ [B] 70.34 $m^2$
[C] 80.34 $m^2$ [D] 54.95 $m^2$

**232.** Find the volume of largest possible sphere that can be inscribed in a cone whose base radius is $42\sqrt{3}$ cm and slant height equal to the diameter of the base. (Use $\pi = \frac{22}{7}$)
उस शंकु के भीतर निर्मित किए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसके आधार की त्रिज्या $42\sqrt{3}$ cm है और तिर्यक ऊँचाई आधार के व्यास के बराबर है। ($\pi = \frac{22}{7}$ प्रयोग कीजिए)

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 314046 $cm^3$ [B] 301644 $cm^3$
[C] 314064 $cm^3$ [D] 310464 $cm^3$

**233.** The perimeter of a certain sector of a circle of radius 8 cm is 24 cm. Find the area of the sector.
एक वृत्त की त्रिज्या 8 cm है और उसके त्रिज्यखंड का परिमाप 24 cm है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 32 $cm^2$ [B] 22 $cm^2$
[C] 29 $cm^2$ [D] 38 $cm^2$

**234.** The length, breadth and height of a room are 20m, 10m and 6m, respectively. If the rate of painting the four walls and the ceiling of the room is ₹15/square metre, then find the total cost.
एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 m, 10 m और 6 m है। यदि कमरे की चारों दीवारों और छत को रंगने की दर ₹15 प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल लागत ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] ₹6500 [B] ₹8400
[C] ₹7200 [D] ₹9200

**235.** The length of each side of a rhombus is 17 cm and one of the diagonals is 30 cm. What is the area of the rhombus?
एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 17 cm है और एक विकर्ण 30 cm है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 272 $cm^2$ [B] 510 $cm^2$

[C] 255 $cm^2$ [D] 240 $cm^2$

**236.** A cylindrical rod has an outer curved surface area of 1300 $cm^2$. If the length of the rod is 60 cm, then the outer radius (in cm) of the rod, correct to two places of decimal, is: (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1300 $cm^2$ है। यदि छड़ की लंबाई 60 cm है, तो छड़ की बाह्य त्रिज्या (cm में, दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए। ( $\pi = \frac{22}{7}$ मानिए)

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 3.45 [B] 1.88
[C] 1.02 [D] 3.48

**237.** The area of a square is 8649 $cm^2$. Its perimeter is equal to the perimeter of a regular hexagon. What is the area (in $cm^2$) of the hexagon?

एक वर्ग का क्षेत्रफल 8649 $cm^2$ है। इसका परिमाप एक सम षट्भुज के परिमाप के बराबर है। षट्भुज का क्षेत्रफल ($cm^2$ में) ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 5758 [B] 5716
[C] $5762\sqrt{3}$ [D] $5766\sqrt{3}$

**238.** Find the area of a quadrilateral ABCD whose area is twice the area of a triangle PQR. The sides of triangle PQR are in the ratio 4:5:6 and the perimeter of the triangle is 90 cm (Use $\sqrt{7} = 2.6$).

उस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, एक त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का दोगुना है। त्रिभुज PQR की भुजाओं का अनुपात 4 : 5 : 6 है और त्रिभुज का परिमाप 90 cm है। ($\sqrt{7} = 2.6$ का उपयोग कीजिए)

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 656 $cm^2$ [B] 702 $cm^2$
[C] 763 $cm^2$ [D] 698 $cm^2$

**239.** A solid is composed of a cube surmounted by a cuboid. The edge of the cube is x cm. The cuboid placed on top has a square base exactly fitting the top face of the cube, and its height is (x - 4) cm. If the total volume of the solid is 1.5 times the volume of the cube, what is the value of x?

एक ठोस, एक घन और उसके ऊपर अध्यारोपित एक घनाभ से बना है। घन का कोर x cm है। ऊपर रखे घनाभ का आधार एक वर्ग है जो घन के शीर्ष फलक पर पूरी तरह से समंजित है और इसकी ऊँचाई (x - 4) cm है। यदि ठोस का कुल आयतन, घन के आयतन का 1.5 गुना है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 6 [B] 8
[C] 7 [D] 5

**240.** A copper sphere of diameter 24 cm is melted and drawn into a wire of diameter 4 mm. What is the length (in metres) of the wire?

24 cm व्यास वाले तांबे के गोले को पिघलाकर 4 mm व्यास का तार बनाया जाता है। तार की लंबाई (मीटर में) कितनी है?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 456 [B] 480
[C] 576 [D] 580

**241.** A circle has a radius of 7 cm. Calculate the length of an arc that subtends a central angle of 240°. (Give your answer in cm, rounded up to two decimal places; Use $\pi = 22/7$)
एक वृत्त की त्रिज्या 7 cm है। 240° का केंद्रीय कोण अंतरित करने वाले चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। (अपना उत्तर cm में दीजिए और दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए; $\pi = 22/7$ का प्रयोग कीजिए)

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 27.33 cm [B] 28.67 cm
[C] 29.33 cm [D] 31.33 cm

**242.** A cube has a lateral surface area of 324 cm². It is fully submerged in a rectangular container of height 18 cm, having a square base and a lateral surface area of 864 cm². If the container was partially filled with water before the cube was submerged, find the rise in the water level after the cube is submerged. (Round your answer to the nearest integer.)
एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 cm² है। इसे 18 cm ऊँचाई वाले एक आयताकार पात्र में पूरी तरह से डुबोया जाता है, जिसका आधार वर्गाकार है और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 cm² है। यदि घन को डुबोने से पहले पात्र आंशिक रूप से पानी से भरा था, तो घन के डूबने के बाद पानी के स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। (अपने उत्तर को निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें।)

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 6 cm [B] 7 cm
[C] 4 cm [D] 5 cm

**243.** A right circular cone has a slant height that is 3 times its radius. A plane cuts the cone parallel to the base at a height such that the smaller, upper cone has half the curved surface area of the original cone. If the diameter of the smaller cone is $6\sqrt{2}$ cm, then what is the radius (in cm) of the original cone?
एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक् ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 3 गुना है। एक तल शंकु को आधार की ऊंचाई के समांतर इस तरह से काटता है कि छोटे, ऊपरी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा हो जाता है। यदि छोटे शंकु का व्यास $6\sqrt{2}$ cm है, तो मूल शंकु की त्रिज्या (cm में) ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 3 [B] 6
[C] 9 [D] 12

**244.** A car runs for 10 hours and Its speed during the $i^{th}$ hour is $i^3$ km per hour, where i=1,2,3...,10. The average speed of the car for the journey is ___ km per hour.
एक कार 10 घंटे चलती है और $i^{वें}$ घंटे के दौरान उसकी चाल $i^3$ km प्रति घंटा है, जहाँ i=1,2,3...,10 है। यात्रा के दौरान कार की औसत चाल ___ km प्रति घंटा है।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 350.2 [B] 305.2
[C] 302.5 [D] 320.5

**245.** Boat A, whose speed in still water is 10 km/h, goes downstream from city P to city Q in 3 hours. Boat B goes from city Q to city P in 5 hours. What will be the time taken (in hours) by boat B to travel from city P to city Q, if the speed of the stream is 5 km/h?
स्थिर जल में नाव A की चाल 10 km/h है। नाव A को धारा की दिशा में शहर P से शहर Q तक पहुँचने में 3 घंटे का समय लगता है। शहर Q से शहर P तक पहुँचने में नाव B को 5 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की चाल 5 km/h है, तो नाव B को शहर P से शहर Q तक पहुँचने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] $3\frac{4}{15}$ [B] 3
[C] $2\frac{7}{19}$ [D] 4

**246.** A and B start running on a circular track of length 900 m. A runs at 225 m/min and B at 180 m/min. Every time A overtakes B, both reduce their speeds by 5% of their then speeds before continuing. After how many minutes (correct to two decimal places) does A overtake B for the 3rd time?
A और B, 900 m लंबे एक वृत्तीय ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। A की चाल 225 m/min और B की चाल 180 m/min है। प्रत्येक बार जब A, B से आगे निकलता है, तो दोनों अपनी चाल को 5% कम कर लेते हैं और फिर दौड़ना जारी रखते हैं। कितने मिनट बाद (दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) A तीसरी बार B से आगे निकलेगा?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 62.11 min [B] 64.41 min
[C] 64.21 min [D] 63.21 min

**247.** In a 150-meter race, R beats S by 6 meters. In a 250-meter race, R beats S by 2 seconds. As per this, in a race, if R runs for 30 seconds, then he beats S by ___ meters.
150 मीटर की दौड़ में R, 6 मीटर के अंतर से S को हरा देता है। 250 मीटर की दौड़ में R, 2 सेकंड के अंतर से S को हरा देता है। इसके अनुसार एक दौड़ में, यदि R, 30 सेकंड तक दौड़ता है, तो वह S को ___ मीटर के अंतर से हरा देगा।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 5.75 [B] 7.25
[C] 6.75 [D] 6.25

**248.** A boat moves at a speed of 7 km/h in still water. The boat goes 40 km downstream and then 40 km upstream. It is observed that the total time taken for this journey is 560 minutes less than the time it would take if the speed of the stream were 2 km/h faster. What is the initial speed (in km/h) of the stream?
एक नाव स्थिर जल में 7 km/h की चाल से चलती है। नाव 40 km धारा की दिशा में जाती है और फिर 40 km धारा की विपरीत दिशा में जाती है। यह देखा गया कि इस यात्रा में लगा कुल समय, धारा की चाल 2 km/h तेज़ होने पर लगने वाले समय से 560 मिनट कम है। धारा की प्रारंभिक चाल (km/h में) ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 3.5 [B] 4.5
[C] 4 [D] 3

**249.** A, B, and C run a 1200 m race. A gives to B a headstart of 300 m, and to C a headstart of 600 m. A finishes the race 30 seconds before B and 60 seconds before C. If A's speed is 10 m/s, then find the respective speeds of B and C. [Give your answer in m/s, and round off, wherever necessary, to one place after decimal.]

A, B और C 1200 m की दौड़ लगाते हैं। A, B को 300 m और C को 600 m की अग्रिम बढ़त देता है। A, B से 30 सेकंड पहले और C से 60 सेकंड पहले दौड़ पूरी करता है। यदि A की चाल 10 m/s है, तो क्रमशः B और C की चाल ज्ञात कीजिए। [अपना उत्तर m/s में दीजिए और जहाँ तक आवश्यक हो, दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित कीजिए।]

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 7.5 m/s, 2.5 m/s [B] 6 m/s, 3.3 m/s
[C] 5.5 m/s, 3 m/s [D] 8.5 m/s, 5 m/s

**250.** A boat goes 20,000 m upstream and 44,000 m downstream in 8 hours while it goes 15,000 m upstream and 22,000 m downstream in 5 hours. The speed of boat in still water is:

एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 20,000 m और धारा के अनुदिश दिशा में 44,000 m की दूरी 8 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 15,000 m और धारा के अनुदिश दिशा में 22,000 m की दूरी 5 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $2\frac{1}{9}$ m/s [B] $3\frac{4}{9}$ m/s
[C] $3\frac{2}{9}$ m/s [D] $2\frac{2}{9}$ m/s

**251.** In a circular race of length 1530 m, Shahrukh and Amir start simultaneously from the same point and run in the same direction. Shahrukh completes one round in 85 seconds, while Amir completes one round in 90 seconds. How many different meeting points are there on the circumference of the track?

1530 m लंबी एक वृत्ताकार रेस में, शाहरुख और आमिर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। शाहरुख एक चक्कर 85 सेकंड में पूरा करता है, जबकि आमिर 90 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। ट्रैक की परिधि पर कितने अलग-अलग मिलन बिंदु हैं?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 1 [B] 35
[C] 11 [D] 2

**252.** In a race of 1200 metres, Amit gives Bhushan a head-start of 200 metres. Amit starts 20 seconds after Bhushan. Amit overtakes Bhushan 4 minutes after he (Amit) starts running. Amit finishes the race 10 seconds before Bhushan. What is the running speed (in m/s) of Amit?

1200 m की दौड़ में अमित, भूषण को 200 m की बढ़त देता है। अमित, भूषण से 20 सेकंड बाद दौड़ शुरू करता है। अमित द्वारा दौड़ना शुरू करने के 4 मिनट बाद वह (अमित) भूषण को ओवरटेक करता

है। अमित, भूषण से 10 सेकंड पहले दौड़ पूरी करता है। अमित की दौड़ने की चाल (m/s में) ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $3\frac{4}{9}$ [B] $4\frac{1}{3}$
[C] $4\frac{4}{9}$ [D] $3\frac{1}{3}$

**253.** Ankur jogs on a circular track X at $1\frac{2}{3}$ m/s and Mahima jogs on track Y at $2\frac{1}{12}$ m/s. The total length of Tracks X and Y is 0.325 km. Ankur makes 9 rounds of track X in the same time Mahima makes 5 rounds of track Y., The time taken (in seconds) by Mahima to complete one round of track X is:

अंकुर एक वृत्ताकार ट्रैक X पर $1\frac{2}{3}$ m/s की चाल से दौड़ता है और महिमा ट्रैक Y पर $2\frac{1}{12}$ m/s की चाल से दौड़ती है। ट्रैक X और Y की कुल लंबाई 0.325 km है। अंकुर ट्रैक X के 9 चक्कर उतने ही समय में लगाता है जितने समय में महिमा ट्रैक Y के 5 चक्कर लगाती है। महिमा द्वारा ट्रैक X का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय (सेकंड में) ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 35 [B] 48
[C] 42 [D] 39

**254.** Ansh walks to his school at a certain speed from his home in the morning and returns in the afternoon at a speed, which is 2 km/h slower than his speed in the morning. If the average speed of Ansh of going to and coming back from the school is 4.8 km/h, find the sum of the speeds (in km/h) of Ansh in the morning and afternoon.

अंश सुबह अपने घर से एक निश्चित चाल से अपने स्कूल जाता है और दोपहर में, सुबह की चाल से 2 km/h धीमी चाल से वापस लौटता है। यदि अंश की स्कूल जाने और वापस लौटने की चाल का औसत 4.8 km/h है, तो सुबह और दोपहर में अंश की चाल (km/h में) का योग ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 9 [B] 10
[C] 8 [D] 11

**255.** A boat travels 36 km downstream and 24 km upstream, taking a total of 6 hours. If the speed of the stream is 2 km/h, the time taken (in hours) for each journey, respectively, is:

एक नाव धारा की दिशा में 36 km और धारा की विपरीत दिशा में 24 km की दूरी तय करती है, जिसमें उसे कुल 6 घंटे लगते हैं। यदि धारा की चाल 2 km/h है, तो प्रत्येक यात्रा में लगने वाला समय (घंटों में) ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] (3.0 and 3.0) [B] (3.2 and 2.8)
[C] (3.4 and 2.6) [D] (3.6 and 2.4)

**256.** A car covers one-fifth of the distance from A to B at the speed of 8 km/h, one-tenth of the distance at 25 km/h and the remaining at the speed of 20 km/h. Find the average speed of the whole journey.

एक कार, A से B तक की दूरी का $\frac{1}{5}$ भाग 8 km/h की चाल से, $\frac{1}{10}$ भाग 25 km/h की चाल से और शेष भाग 20 km/h की चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 14.225 km/h [B] 12.625 km/h
[C] 15.625 km/h [D] 17.225 km/h

**257.** Three friends travel along three consecutive segments: from P to Q, Q to R, and R to S. Their speeds on these segments are 48 km/h, 72 km/h, and 96 km/h, respectively. The distances of the three segments are in the ratio 2 : 3 : 1, and the total distance from P to S is 480 km. Calculate the average speed for the entire journey.

तीन मित्र तीन क्रमिक मार्ग खंडों P से Q, Q से R, और R से S की यात्रा करते हैं। इन खंडों पर उनकी चाल क्रमशः 48 km/h, 72 km/h, और 96 km/h है। तीनों खंडों की दूरियों का अनुपात 2 : 3 : 1 है, और P से S तक की कुल दूरी 480 km है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल की गणना कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 58 km/h [B] 64 km/h
[C] 65 km/h [D] 68 km/h

**258.** A tourist covers his 120 km journey in three stages. In the first stage, he travels at a speed of x km/hr. In the second stage, he increases his speed by 50%. In the third stage, he reduces his second-stage speed by 20%. He spends equal time on all the 3 stages, and his average speed for the entire journey is 48 km/hr. Find the value of x correct to one decimal place.

एक पर्यटक अपनी 120 km की यात्रा को तीन चरणों में पूरी करता है। पहले चरण में, वह x km/hr की चाल से यात्रा करता है। दूसरे चरण में, वह अपनी चाल को 50% बढ़ा देता है। तीसरे चरण में, वह अपने दूसरे-चरण की चाल से 20% कम कर देता है। वह तीनों चरणों में बराबर समय व्यतीत करता है और पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 48 km/hr है। एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित x का मान ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 38.9 [B] 38.3
[C] 39.3 [D] 40.3

**259.** A motorboat has a speed of 25 km/h in still water. It takes 4 hours to cover a distance of 80 km upstream. Find the total time required by the boat to travel the same distance upstream and then return downstream.

एक मोटरबोट स्थिर जल में 25 km/h की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 80 km की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने और फिर धारा की दिशा में वापस आने में नाव द्वारा लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 5 hours 30 minutes
[B] 6 hours 40 minutes
[C] 6 hours 20 minutes
[D] 5 hours 42 minutes

**260.** Two runners A and B start simultaneously from the same point on a circular track of length 840 m and run in the clockwise direction. The speed of A is 7 m/s and the speed of B is 5 m/s. At what distance from the starting point in the clockwise direction and after how many complete rounds by A, does A meet with B again the first time?
दो धावक A और B समान बिंदु से 840 m लंबे एक वृत्तीय ट्रैक पर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और दक्षिणावर्त दिशा में दौड़ते हैं। A की चाल 7 m/s और B की चाल 5 m/s है। दक्षिणावर्त दिशा में शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और A द्वारा कितने पूरे चक्कर लगाने के बाद, A पहली बार B से पुनः मिलता है?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 210 m after completing 3 rounds
[B] 210 m after completing 2 rounds
[C] 420 m after completing 3 rounds
[D] 420 m after completing 2 rounds

**261.** A woman travelled at a speed of 20 m/min for 90 min, and at a speed of 72 m/min for 66 min. Her average speed (in m/min) for the entire journey is:
एक महिला ने 90 min के लिए 20 m/min की चाल से और 66 min के लिए 72 m/min की चाल से यात्रा की। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल (m/min में) कितनी है?
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 35 [B] 46
[C] 48 [D] 42

**262.** A man can row at 8 km/hr in still water. When the river flows at 2 km/hr, he takes 3 hours 12 minutes to row to a destination and back. Find the distance to the destination.
एक व्यक्ति स्थिर जल में 8 km/hr की चाल से नाव चला सकता है जबकि नदी 2 km/hr की चाल से प्रवाहित हो रही हो। उसे गंतव्य तक जाने और वापस आने में 3 घंटे 12 मिनट लगते हैं। गंतव्य तक की दूरी ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 10 km [B] 8 km
[C] 15 km [D] 12 km

**263.** Two trains are moving in opposite directions at speeds of 110 km/hr and 120 km/hr. The length of one train is 450 m. The time taken by them to cross each other is 12 seconds. The length (in m) of the other train (rounded off to 2 decimal places) is:
दो ट्रेनें 110 km/hr और 120 km/hr की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 450 m है। दोनों ट्रेनों को एक-दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई (m में) (2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 316.67 [B] 318.7
[C] 317.34 [D] 314.28

**264.** Mr. X travelled 810 km, 492 km and 988 km at a speed of 30 km/hr, 12 km/hr and 38 km/hr, respectively. Find his average speed in km/hr.
मिस्टर X, 810 km, 492 km और 988 km की दूरी क्रमशः 30 km/hr, 12 km/hr और 38 km/hr की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल km/hr में ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $24\frac{18}{47}$ [B] $24\frac{17}{47}$
[C] $25\frac{20}{47}$ [D] $24\frac{16}{47}$

**265.** A boat can row 36 km downstream in the same time as it takes to row 24 km upstream. If the speed of the stream is 3 km/h, what is the speed of the boat in still water?
एक नाव जितने समय में धारा की दिशा में 36 km जा सकती है, उतने ही समय में वह धारा की विपरीत दिशा में 24 km जा सकती है। यदि धारा की चाल 3 km/h है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 15 km/h [B] 12 km/h
[C] 21 km/h [D] 18 km/h

**266.** In a circular race of 1850 m, Aman and Suman start from the same point and at the same time with speeds of 22 km/h and 15 km/h, respectively. After how long will they meet again for the first time on the track when they are running in the opposite direction?
1850 m की एक वृत्तीय दौड़ में, अमन और सुमन एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 22 km/h और 15 km/h की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे विपरीत दिशा में दौड़ते हुए ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 189 seconds [B] 170 seconds
[C] 180 seconds [D] 172 seconds

**267.** A car leaves place Z at 2 PM and moves towards place T which is at a distance of D km at a uniform speed. A bus leaves place T at 3 PM and moves towards place Z at a uniform speed. The speed of car is half of bus. If they meet 04:40 PM at a point which is 184 km away from Z. The value of D is:
एक कार स्थान Z से 2 PM पर, D km दूर स्थित स्थान T की ओर पर एकसमान चाल से जाती है। एक बस स्थान T से 3 PM पर, स्थान Z की ओर एकसमान चाल से जाती है। कार की चाल बस की चाल की आधी है। यदि वे 04:40 PM पर Z से 184 km दूर एक बिंदु पर मिलती हैं, तो D का मान कितना है?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 414 [B] 423
[C] 420 [D] 405

**268.** Along a circular running track, P can complete 5 rounds in 40 minutes. Time taken by R to complete 7 rounds is equal to time taken by P to complete 6 rounds. If they start running in the same direction from two different ends of a diameter, then they will meet for the first time after ____ minutes.
एक वृत्ताकार रनिंग ट्रैक पर, P को 5 चक्कर पूरे करने में 40 मिनट लगते हैं। R को 7 चक्कर पूरे करने में उतना ही समय लगता है जितना P को 6 चक्कर पूरे करने में लगता है। यदि वे व्यास के दो अलग-अलग छोरों से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे पहली बार ____ मिनट के बाद मिलेंगे।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 28 [B] 30
[C] 24 [D] 20

269. Walking at $\frac{4}{7}$ of his normal speed from his home, Lakshya is 15 minutes late in reaching his office. The usual time taken by him to cover the distance between his home and his office
अपने घर से सामान्य चाल की $\frac{4}{7}$ चाल से चलते हुए, लक्ष्य अपने कार्यालय पहुँचने में 15 मिनट विलंबित हो जाता है। घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 20 minutes [B] 29 minutes
[C] 23 minutes [D] 16 minutes

270. Two trains are running with the speed of 49 km/hr and 59 km/hr towards each other on parallel tracks. Their lengths are 349 m and 371 m, respectively. In how much time (in seconds) will they completely pass each other?
दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक-दूसरे की ओर क्रमशः 49 km/hr और 59 km/hr की चाल से चल रही हैं। उनकी लंबाई क्रमशः 349 m और 371 m है। वे एक-दूसरे को पूरी तरह से कितने समय (सेकंड में) में पार कर लेंगी?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 42 [B] 30
[C] 24 [D] 34

271. Simplify: $\frac{732\times732\times732\times268\times268\times268}{73.2\times73.2+26.8\times26.8-73.2\times26.8}$
$\frac{732\times732\times732\times268\times268\times268}{73.2\times73.2+26.8\times26.8-73.2\times26.8}$ को सरल कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 100 [B] 10000
[C] 100000 [D] 1000

272. Simplify: $\frac{(4.23)^3-0.69\times(4.23)^2+12.69(0.23)^2-(0.23)^3}{0.4\times0.4\times4}$
$\frac{(4.23)^3-0.69\times(4.23)^2+12.69(0.23)^2-(0.23)^3}{0.4\times0.4\times4}$ को सरल कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 1000 [B] 10
[C] 100 [D] 1

273. Simplify: $\frac{(2.33)^3+(1.55)^3+(1.22)^3-3\times2.33\times1.55\times1.22}{(2.33)^2+(1.55)^2+(1.22)^2-3.6115-2.8426-1.891}$
$\frac{(2.33)^3+(1.55)^3+(1.22)^3-3\times2.33\times1.55\times1.22}{(2.33)^2+(1.55)^2+(1.22)^2-3.6115-2.8426-1.891}$ को सरल कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 5.2 [B] 5.1
[C] 5.3 [D] 5

**274.** If 2 is subtracted from each of the numerator and the denominator of a fraction $\frac{1}{b}$, it becomes $\frac{1}{4}$. If 17 is added to the numerator and 8 is added to the denominator of the original fraction, then the fraction becomes $\frac{7}{7}$. What is the value of (4a – b)?
यदि किसी भिन्न $\frac{a}{b}$ के अंश और हर दोनों में से 2 घटाया जाता है, तो वह $\frac{1}{4}$ हो जाती है। यदि मूल भिन्न के अंश में 17 जोड़ा जाता है और हर में 8 जोड़ा जाता है, तो भिन्न $\frac{7}{7}$ हो जाती है। (4a–b) का मान ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 3 [B] 4
[C] 6 [D] 7

**275.** Simplify: $\frac{(525\times525\times525)+(321\times321\times321)}{(525\times525)-(525\times321)}\times\frac{1}{(96-36)}$
निम्नलिखित को सरल कीजिए।
$\frac{(525\times525\times525)+(321\times321\times321)}{(525\times525)-(525\times321)}\times\frac{1}{(96-36)}$

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 12.5 [B] 15.9
[C] 13.1 [D] 14.1

**276.** Raghav earns a monthly salary of ₹24,000. He spends ₹7,500 on house rent and ₹3,500 on food and utility bills every month. The remaining amount is his monthly savings. In the month of his birthday, he spends his entire monthly saving on celebrations. Find Raghav's total savings in a year (in ₹).
राघव की मासिक आय ₹24,000 है। वह प्रत्येक महीने मकान किराए पर ₹7,500 और खाने-पीने व बिजली-पानी के बिलों पर ₹3,500 खर्च करता है। शेष राशि उसकी मासिक बचत है। अपने जन्मदिन वाले महीने में वह अपनी संपूर्ण मासिक बचत उत्सव मनाने में खर्च कर देता है। राघव की एक वर्ष की कुल बचत (₹ में) ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 1,45,000 [B] 1,36,000
[C] 1,43,000 [D] 1,38,000

**277.** $\frac{\sqrt[3]{6859}}{\sqrt[4]{256}}\times\frac{2}{57}\times 168 = ?$
निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
$\frac{\sqrt[3]{6859}}{\sqrt[4]{256}}\times\frac{2}{57}\times 168 = ?$

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 28 [B] 37
[C] 30 [D] 38

**278.** If $(125)^{1.3}\times(25)^{1.8}\div(5)^{2.5}=5^{x,}$ then find the value of 18x – 5.
यदि $(125)^{1.3}\times(25)^{1.8}\div(5)^{2.5}=5^{x}$ है, तो 18x – 5का मान ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 85 [B] 95
[C] 80 [D] 90

**279.** **Simplify $5\frac{1}{6} \div 6.2 \times 0.75 \div \left(\frac{1}{5} \times 40\right)$.**

$5\frac{1}{6} \div 6.2 \times 0.75 \div \left(\frac{1}{5} \times 40\right)$ का मान ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $\frac{2}{17}$ [B] $\frac{5}{64}$
[C] $\frac{7}{33}$ [D] $\frac{9}{19}$

**280.** **Simplify $\sqrt[3]{0.216} + \sqrt[3]{0.001} - \sqrt[3]{0.008}$.**

निम्नलिखित को सरल कीजिए। $\sqrt[3]{0.216} + \sqrt[3]{0.001} - \sqrt[3]{0.008}$.

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 0.2 [B] 0.5
[C] 0.6 [D] 0.4

**281.** **Evaluate: (-9) - (-56) ÷ (-14) + (-3) × 7**

(-9) - (-56) ÷ (-14) + (-3) × 7 का मान ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] -37 [B] -36
[C] -34 [D] -33

**282.** **A typist takes 40 minutes to type 2 pages. How long (in minutes) will he take to type 91 pages?6746**

एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं। उसे 91 पेज टाइप करने में कितना समय (मिनट में) लगेगा?

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 1825 [B] 1810
[C] 1820 [D] 1830

**283.** **Find the value of y, satisfying 12 × 3 × 940 ÷ $\sqrt{2209}$= y + 716**

y का वह मान ज्ञात कीजिए, जो 12 × 3 × 940 ÷ $\sqrt{2209}$= y + 716 को संतुष्ट करता है।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 0 [B] 4
[C] −6 [D] 3

**284.** **Find the value of m, satisfying equation:**

m का वह मान ज्ञात कीजिए, जो निम्न समीकरण को संतुलित करेगा।

$\left(\frac{13}{10}\right)^4 \times \left(\frac{10}{13}\right)^{16} \times \left(\frac{13}{10}\right)^{17} = \left(\frac{10}{13}\right)^{3m+18}$

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] $-\frac{29}{3}$ [B] $-\frac{33}{3}$
[C] $-\frac{24}{3}$ [D] $-\frac{23}{3}$

**285.** **The sum of the squares of two consecutive odd natural numbers is 5002. The sum of the numbers is:**

दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 5002 है। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 112 [B] 100
[C] 96 [D] 110

**286.** What is the maximum value that must be assigned to A so that the 8-digit number 588A9792 is divisible by 4?
A को दिया जाने वाला वह अधिकतम मान क्या है जिससे 8-अंकों वाली संख्या 588A9792, 4 से विभाज्य हो जाए?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 5 [B] 7
[C] 6 [D] 9

**287.** The number 22.121212... in the form $\frac{p}{q}$ where p and q are integers and $q \neq 0$ is:
संख्या 22.121212.... को $\frac{p}{q}$ के रूप में लिखें, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और $q \neq 0$ है?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] $\frac{710}{33}$ [B] $\frac{740}{33}$
[C] $\frac{730}{33}$ [D] $\frac{720}{33}$

**288.** If a 7-digit number 56339A8 is completely divisible by 6, what is the minimum value of A?
यदि एक 7 अंकों की संख्या 56339A8, संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो A का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 1 [B] 3
[C] 2 [D] 5

**289.** What is the maximum value that must be assigned to A so that the 8-digit number 713A8845 is divisible by 3?
A को दिया जाने वाला वह अधिकतम मान क्या है जिससे 8-अंकों वाली संख्या 713A8845, संख्या 3 से विभाज्य हो जाए?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 9 [B] 8
[C] 6 [D] 7

**290.** If the standard deviation of 11, 13, 15, 17,...., 71 is m, then find the integral part of m.
यदि 11, 13, 15, 17 ..... , 71 का मानक विचलन m है, तो m का समाकल भाग (integral part) ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 16 [B] 13
[C] 17 [D] 18

**291.** The standard deviation of 7 consecutive integers with mean 0 is _____.
0 माध्य वाले 7 क्रमागत पूर्णांकों का मानक विचलन _____ है।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)
[A] 1 [B] 3
[C] 0 [D] 2

**292.** Find the mean deviation from the mean for the following data set.

निम्नलिखित आंकड़ा-समुच्चय के माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए।
58, 65, 42, 66, 49, 59, 44, 45, 62, 60
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 7 [B] 8
[C] 7.4 [D] 7.7

293. **If the mean of the following data is 35, find the value of X.**
यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 35 है, तो X का मान ज्ञात कीजिए।

| Class/ वर्ग | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency/ बारंबारता | 42 | 26 | 45 | 46 | X |

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 28 [B] 34
[C] 26 [D] 32

294. **What is the value of (7x + 5y), if mean of the following distribution is 55?**
यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य 55 है, तो (7x + 5y) का मान ज्ञात कीजिए।

| Class | 0-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | 4 | 19 | X | 5 | Y | 64 |

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 214 [B] 215
[C] 224 [D] 225

295. **Calculate the median (rounded to two decimal places) from the following data:**
निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका (दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) की गणना कीजिए।

| Marks/ अंक | 0-10 | 10- 30 | 30- 60 | 60-80 | 80- 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of students विद्यार्थियों की संख्या | 9 | 19 | 34 | 12 | 6 |

**Total frequency N = 80**
कुल बारंबारता N = 80
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 40.59 [B] 37.06
[C] 33.14 [D] 36.27

296. **The marks scored by 100 students in Mathematics examination are given by the following table. Find the mode of this data (up to 2 decimal places).**
दी गई तालिका, गणित की परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाती है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए (2 दशमलव स्थानों तक)।

| Marks scored | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| प्राप्त अंक | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of students विद्यार्थियों की संख्या | 10 | 20 | 30 | 25 | 10 | 5 |

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 61.17 [B] 61.67
[C] 60.56 [D] 55.44

**297. The mode of the following data is 36. Find the missing frequency in it.**
**निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 36 है। इसमें लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए।**

| Class Interval/ वर्ग अंतराल | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency/ बारंबारता | 4 | 6 | -- | 9 | 5 |

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] 3 [B] 5
[C] 4 [D] 6

**298. The following frequency table gives the marks obtained by 48 students in a class test.**
**निम्नलिखित बारंबारता सारणी कक्षा परीक्षा में 48 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है।**

| Marks/ अंक | Frequency/ बारंबारता |
|---|---|
| 7 | 12 |
| 8 | 13 |
| 9 | 12 |
| 10 | 11 |

**With reference to the frequency table, match the following statements: (Values are rounded off to three decimal places.)**
**बारंबारता सारणी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। (मानों को तीन दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।)**

| Column/ कॉलम P | | Column/ कॉलम Q | |
|---|---|---|---|
| i. | The mean of the distribution/बंटन का माध्य | 1. | 8.485 |
| ii. | The standard deviation of the distribution/ बंटन का मानक विचलन | 2. | 1.207 |
| iii. | The variance of the distribution/ बंटन का प्रसरण | 3. | 1.099 |

**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**

[A] i - 1, ii - 2 and iii – 3
[B] i - 3, ii - 1 and iii - 2
[C] i - 1, ii - 3 and iii – 2
[D] i - 2, ii - 3 and iii – 1

**299.** The mean and the mode of a set of data are 17.9 and 24.7, respectively. Find the median of the data, using the empirical formula (correct to one decimal place).
किसी आंकड़ा समुच्चय का माध्य और बहुलक क्रमशः 17.9 और 24.7 हैं। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके, आंकड़े की माध्यिका (एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 19.9 [B] 21.4
[C] 20.2 [D] 20.3

**300.** If the mode of a data exceeds its mean by 26.7, then the mode exceeds the median by ___. (Use empirical formula to find the answer)
यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 26.7 अधिक है, तो बहुलक, माध्यिका से ___ अधिक होगा। (उत्तर ज्ञात करने के लिए मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग कीजिए)
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 10.5 [B] 8.5
[C] 17.8 [D] 12.4

**301.** If the median of a data is 77.74 less than its mode, then the median of the data exceeds its mean by ___. (Use the empirical formula to find the answer)
यदि किसी आंकड़े की माध्यिका, उसके बहुलक से 77.74 कम है, तो आंकड़े की माध्यिका उसके माध्य से ___ अधिक होगी। (उत्तर ज्ञात कटने के लिए मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग कीजिए)
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 37.09 [B] 44.11
[C] 35.13 [D] 38.87

**302.** The marks obtained by 12 students out of 50 are 24, 25, 32, 23, 40, 27, 30, 25, 20, 15, 16, 45. Find the median marks.
12 विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 50 में से प्राप्त अंक क्रमशः 24, 25, 32, 23, 40, 27, 30, 25, 20, 15, 16, 45 हैं। उनकी माध्यिका अंक ज्ञात कीजिए।
**(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2026)**
[A] 23 [B] 25
[C] 27 [D] 24